

大作业:

一、查资料

ACM IEEE/Computer Society
Digital Library

1. CCFA类会议

SIGMOD(数据库) Vldb ICDE

AAAI, NeurIPS, ACL, CUPR, ICCV, ICML, IJCAT
...

2. 博士论文(中国知网)

3. 个人主页

观察科技论文(成果的呈现)
难样本生成

① Title

② Abstract

③ Key word

④ Introduction

⑤ Related Works

Re Research

:

⑥

Conclusion

二、定位一个领域 (确定题目)

三、确定计算环境 (技术, 背景)

四、选择问题 (有理论意义和实用价值)

五、描述问题 (自然语言, 形式语言, 符号化语言)

六、分析问题 — 国外研究现状 (面向世界科技前沿)

国内研究现状 (面向经济主战场、面向国家重大需求)

面向人民生命健康)

七、现存问题及其挑战 (动机意义)

八、研究内容

(现有基础, 可行性论证)

技术路线和方案

$$1. A \times B = B \times A \Leftrightarrow \textcircled{1} A = \emptyset \text{ or } \textcircled{2} B = \emptyset \text{ or } \textcircled{3} A = B$$

$\Rightarrow$ 反证法

$$2. \text{例 } 2.1.3 \quad X - X = \{ (x, x') \mid x, x' \in X \} \quad A, B \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$$

$$|A| \cdot |B| \geq 2n-1 \quad n > 1$$

试证 $(A - A) \cap (B - B)$ 有一个正整数

$$(\exists l \in \mathbb{N}, l \in (A - A) \cap (B - B))$$

$$a_1 - a_2 = b_1 - b_2$$

$$(a_1 + b_2) = (a_2 + b_1)$$

$$f: A \times B \rightarrow \{2, 3, 4, \dots, 2n\}$$

$$f(a, b) = a + b$$

$$f \begin{cases} \text{满射} & (1, 1) \quad (n, n) \quad n-1 = n-1 \\ \text{不满射, 必不单射} \end{cases}$$

$$3. \text{试证 } S(R^+) \subseteq (S(R))^+ \quad \text{对称}$$

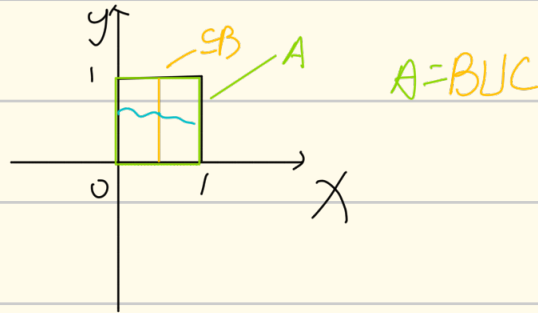
$$\text{证} \because R \subseteq S(R) \quad \therefore R^+ \subseteq (S(R))^+$$

$$\text{又} \because S \text{ 是单调的} \quad \therefore S(R^+) \subseteq S((S(R))^+)$$

$$\text{又} \because (S(R))^+ \text{ 是又对称的}$$

$$\therefore S((S(R))^+) = (S(R))^+ \quad \text{故 } S(R^+) \subseteq (S(R))^+$$

4. 设 $A = B \cup C$ $A \sim [0, 1]$ 试证 B 与 C 中至少有一个与 $[0, 1]$ 等价
 $\sim [0, 1] \times [0, 1]$



5. PC FC 不考 $(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow C))$

T_5 前件 $(B \rightarrow C) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$

T_7 $(A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))$

要证 $(A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow C)$

∴ 要 $(A \rightarrow C) \rightarrow C$

(1) $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow C)$

(方法一): 用 T_{14} 要 $\left\{ \begin{array}{l} \neg(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow C) \\ C \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow C) \end{array} \right.$

$(A \rightarrow C) \rightarrow (\neg(A \rightarrow B) \rightarrow C)$

$\neg(A \rightarrow B) \rightarrow A$

$\neg A \rightarrow (A \rightarrow B)$

(方法二): $(\neg C \rightarrow \neg(A \rightarrow B)) \rightarrow (\neg C \rightarrow \neg(A \rightarrow C))$

$(\neg C \rightarrow (A \rightarrow B)) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))$

[方法三] 套用 T14 模式

$$((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow ((\neg(A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C))$$

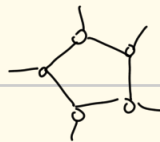
$$(A \rightarrow B) \rightarrow C \rightarrow (A \rightarrow C) \rightarrow C$$

$$\rightarrow ((\neg(A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C) \rightarrow C$$

6. p_{210-9} ① if $q \geq p$ then G 有圈

② if $q \geq p+4$ then G 有 2 个边不交的路
圆长大于等于 5

假设 $\forall v \in V$ $\deg v \geq 3$ $2q \geq 3p$



$$2(p+4) \geq 3p \quad p \leq 8$$

$$\exists v \in V \quad \deg v \leq 2 \quad \begin{cases} \textcircled{1} \deg v = 0 \\ \textcircled{2} \deg v = 1 \\ \textcircled{3} \deg v = 2 \end{cases}$$

选择 10

解答 20

8~10 (前证明显)

1.1 集合

概念

$$\{1, 1, 0\} = \{1, 0\}$$

集合：可以区分事物的整体

子集：if $x \in A$ then $x \in B \Leftrightarrow A \subseteq B$

p		q		$p \rightarrow q$
p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$p \rightarrow q$
1	1	1	1	1
1	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	0	1	1	1

证明：① $\emptyset \subseteq A$, A 是任意集

证：① if $x \in \emptyset$ then $x \in A$ 为真

原因是 $x \in \emptyset$ 假，故 $\emptyset \subseteq A$

② if $x \in A$ then $x \in \emptyset$ 为真

原因： $x \in \emptyset$ 为真，故 $\emptyset \subseteq A$

1.2 子集、集合相等

真子集： $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B$ 且 $\exists b \in B, b \notin A$

幂集： $P(A) = \{x \mid x \subseteq A\}$

$(2^A, P^A, \wp^A)$ 三种表达式

习题 ① $[p \rightarrow q, p] \Rightarrow q$

② $\neg p \Rightarrow p \rightarrow q$

$|X|$ 为 X 的基数

康托悖论: $|2^M|$ vs $|M|$

令 M 表示所有集合的集合, $2^M \subseteq M$ $|2^M| \leq |M|$

$|M| < |2^M|$ 矛盾

(证) 设 $|X| = n$, 证 $|2^X| = 2^n$

方法归纳于 n

(1) $n=0$, $|2^X| = |2^\emptyset| = 1 = 2^0$

(2) 假设 $n=k$ 时结论成立, 证 $n=k+1$ 时结论成立.

$|X| = k+1$, 设 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_{k+1}\}$

令 $X' = \{x_1, \dots, x_k\}$

根据归纳假设 $|2^{X'}| = 2^k$

X 的子集要么是 X' 的子集

要么是 X' 的子集加一个元素 x_{k+1}

$$|2^X| = |2^{X'}| + |2^{X'}| = 2^k + 2^k = 2^{k+1}$$

例 设 A, B 为集, 证明: $A \subseteq B \Leftrightarrow 2^A \subseteq 2^B$

证: $\Rightarrow$ 设 $\{x\} \in 2^A$

$E \in 2^A$ 则 $E \subseteq A$

又: $A \subseteq B \therefore E \subseteq B$ 即 $E \in 2^B$

因此 $2^A \subseteq 2^B$

$\Leftarrow$ 设 $x \in A, \{x\} \in 2^A \because 2^A \subseteq 2^B$

$\{x\} \in 2^B$ 故 $x \in B$, 因此 $A \subseteq B$

1.3 集合的基本运算

单位元素: 与任何元素运算不影响原元素

零元素: 与任何元素运算影响原元素

一、并运算 $\cup$ (单位元: $\emptyset$, 零元: S)
 S 为全集

性质: 1. $A \cup B = B \cup A$

2. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

先证: $(A \cup B) \cap C \subseteq A \cup (B \cap C)$

设 $x \in (A \cup B) \cap C$ 则 $x \in A \cup B$ 或 $x \in C$

(1) 若 $x \in A \cup B$ then $x \in A$ 或 $x \in B$

① 若 $x \in A$ then $x \in A \cup (B \cap C)$

② 若 $x \in B$ then $x \in A \cup (B \cap C)$

从而 $x \in A \cup (B \cap C)$

(2) $x \in C$ 则 $x \in B \cup C$ 故 $x \in A \cup (B \cup C)$

综合 (1)(2) 可得 $x \in A \cup (B \cup C)$

因此 $(A \cup B) \cup C \subseteq A \cup (B \cup C)$

" $p \rightarrow q$ " $\Leftrightarrow$ " $\neg q \rightarrow \neg p$ "

假设 $x \in A \cup (B \cup C)$ 求证 $x \in (A \cup B) \cup C$

3. $A \cup A = A$

4. $\phi \cup A = A$

5. $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B$

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \{x \mid \exists i, 1 \leq i \leq n, x \in A_i\}$$
$$x \in \bigcup_{i=1}^n A_i \Leftrightarrow \exists i (1 \leq i \leq n) \text{ 使 } x \in A_i$$

二、交集

性质: 1. $A \cap B = B \cap A$

2. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

3. $A \cap A = A$

4. $\phi \cap A = \phi$

5. $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n = \{x \mid \forall i, 1 \leq i \leq n, x \in A_i\}$$

例)

■ 毕业舞会上，小伙子与姑娘跳舞。已知每个小伙子至少与一个姑娘跳过舞，但未能与所有姑娘跳过舞。同样地，每个姑娘也至少与一个小伙子跳过舞，但也未能与所有的小伙子跳过舞。

■ 证明：在所有参加舞会的小伙子与姑娘中，必可找到两个小伙子和两个姑娘，这两个小伙子中的每一个只与这两个姑娘中的一个跳过舞，而这两个姑娘中的每一个也只与这两个小伙子中的一个跳过舞。

2024

19

证明： $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ —— 姑娘

$B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ —— 小伙子

$\forall a_i \in A, B_{a_i}$ —— 与 a_i 跳过舞的小伙子集

$B_{a_i} \neq \emptyset \quad B_{a_i} \subset B$

$\{a_i, a_j\} \exists b \in B_{a_i}, b \in B_{a_j} \quad B_{a_i} \neq B_{a_j}$

$\{b, b'\} \exists b' \in B_{a_j}, b' \in B_{a_i} \quad B_{a_j} \neq B_{a_i}$

反证法：若 $\emptyset \neq B_{a_1} \subseteq B_{a_2} \subseteq \dots \subseteq B_{a_m} \neq B$

$\bigcup_{j=1}^m B_{a_j} = B_{a_m} = B$ 矛盾

$$1. A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$2. A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$3. A \cap (A \cup B) = A$$

$$4. A \cup (A \cap B) = A$$

$$5. A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\Leftrightarrow A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$2. A \cup \left(\bigcap_{\xi \in I} A_{\xi} \right) = \bigcap_{\xi \in I} (A \cup A_{\xi})$$

证: 先证 左边 $\subseteq$ 右边

设 $x \in A \cup \left(\bigcap_{\xi \in I} A_{\xi} \right)$ 则 $x \in A$ 或 $x \in \bigcap_{\xi \in I} A_{\xi}$

(1) if $x \in A$ then $\forall \xi \in I, x \in A \cup A_{\xi}$

故 $x \in \bigcap_{\xi \in I} (A \cup A_{\xi}) \therefore \text{左} \subseteq \text{右}$

(2) $\forall \xi \in I, x \in A_{\xi}$, 即 $\forall \xi \in I, x \in A \cup A_{\xi}$

于是 $x \in \bigcap_{\xi \in I} (A \cup A_{\xi})$

综合上述 (1) (2) 两种情况可知 左 $\subseteq$ 右

$$\begin{aligned}
 (A \cup B) \cap (A \cup C) &= (A \cup B) \cap A \cup ((A \cup B) \cap C) \\
 &= A \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) \\
 &= A \cup (B \cap C)
 \end{aligned}$$

例 $A \cup B = A \cup C$, $A \cap B = A \cap C$, 试证 $B = C$

证: $B \subseteq C$ 设 $x \in B$, 则 $x \in A \cup B = A \cup C$

$\therefore x \in A$ or $x \in C$ if $x \in C$ then $B \subseteq C$

if $x \in A$ then $x \in A \cap B = A \cap C \therefore x \in C$

故 $B \subseteq C$

三、差运算 $A \setminus B$

$x \in A \setminus B \iff x \in A$ and $x \notin B$

性质: $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$

四、对称差运算 $A \Delta B$

$x \in A \cup B$ and $x \notin A \cap B$

$= x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

定理 1. $A \Delta B = B \Delta A$

$$2. A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$$

$$3. \phi \Delta A = A$$

$$4. A \Delta A = \phi$$

$$5. A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$$

五. 求补运算

定义: 设 $A \subseteq S$ 则 $S \setminus A$ 称为 A 的补, 记作 $A^c, A', \bar{A}, C_S A$.

性质: 设 $A, B \subseteq S$

$$1. \phi^c = S \quad 2. S^c = \phi$$

$$3. A \cup A^c = S \quad 4. A \cap A^c = \phi$$

$$5. A^c = S \Delta A$$

$$6. A \setminus B = A \cap B^c$$

$$7. (A^c)^c = A$$

德·摩根公式

定理, 设 S 为集合, $A, B \subseteq S$, 则

$$1. (A \cup B)^c = A^c \cap B^c \quad 2. (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

证: (1) 左 $\subseteq$ 右

设 $x \in (A \cup B)^c$ $x \in S / (A \cup B)$

则 $x \in S$, $x \notin A \cup B$ 从而 $x \in S$ 且 $x \notin A$ 且 $x \notin B$

于是 $x \in S / A$ 且 $x \in S / B$ 即 $x \in A^c$ 且 $x \in B^c$

因此 $x \in A^c \cap B^c$

更一般地 3. $(\bigcup_{\xi \in I} A_\xi)^c = \bigcap_{\xi \in I} A_\xi^c$

4. $(\bigcap_{\xi \in I} A_\xi)^c = \bigcup_{\xi \in I} A_\xi^c$

$$\{A_\xi\}_{\xi \in I} = \{A_\xi \mid \xi \in I, I \subseteq \mathbb{N}\}$$

对称原理 $\cup, \cap, \subseteq, \supseteq, =$

换 $\cap, \cup, \supseteq, \subseteq, =$ 关系式仍然成立
集合换补集,

1.4 笛卡尔乘积运算

1.4.1 序对

(a, b) a 在 b 前面, 或 a 在第一个位置, b 在第二个位置

$(a, b) \neq (b, a)$, 除非 $a = b$

$a = b$ 时, (a, a) 也是序对

$(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c, b = d$

库拉托夫斯基 (Kuratowski) 定义:

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

* 1.4.2 笛卡尔乘积

1. 定义: 设 A, B 为任意集合, A 与 B 的笛卡尔乘积;

是一切形如 (x, y) 的序对之集, 记为 $A \times B$

其中 $x \in A, y \in B, A \times B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}$

2. 定理: 1. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

2. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

3. $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$

设 $(x, y) \in A \times (B \setminus C)$ 则 $x \in A, y \in B \setminus C$

于是 $x \in A, y \in B, y \notin C$

从而 $(x, y) \in A \times B, (x, y) \notin A \times C$

故 $(x, y) \in (A \times B) \setminus (A \times C)$

1.4.3 n 元组

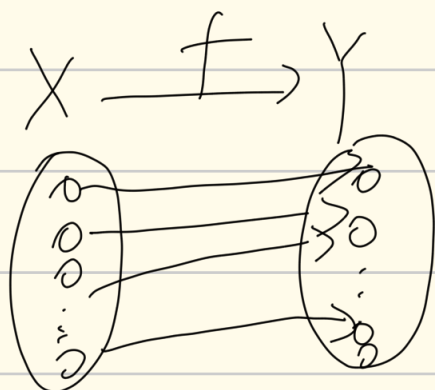
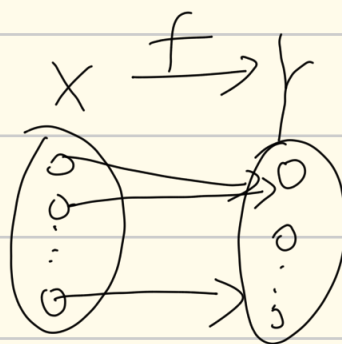
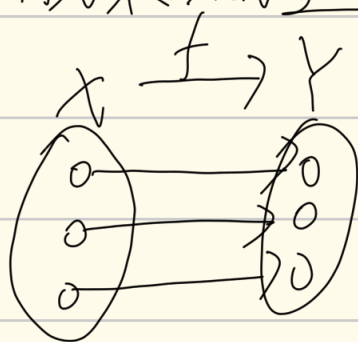
设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 n 个元素,
则 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为 n 元组

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为集合, 它们的笛卡尔积, 记为
 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in A_i, 1 \leq i \leq n\}$
 $= \prod_{i=1}^n A_i$

闭包运算

$$A^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} A^i \quad \Sigma^*, \Sigma^0 = "\cup"$$

1.5 有限集合的基数



有限集合 X 的基数记为 $|X|$

计数法则

定理 设 S 为有限集, $A, B \subseteq S$, 则

1. 相等法则 if $A \sim B$ then $|A| = |B|$

2. 加法法则 if $A \cap B = \emptyset$ then $|A \cup B| = |A| + |B|$

3. 乘法法则 $|A \times B| = |A| \times |B|$

如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两不相交的集合序列,

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{i=1}^n |A_i|$$

4. 减法法则 $|A^c| = |S| - |A|$

容斥原理 $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

$$\begin{aligned} |A_1^c \cap A_2^c \cap \dots \cap A_n^c| &= \left| \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)^c \right| = \left| S \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i \right| \\ &= |S| - \left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| \end{aligned}$$

1.6 逻辑与证明

P	Q	$P \rightarrow Q$
0	0	1 真
0	1	1
1	0	0 假
1	1	1

§2 映射

2.1 函数的一般概念

2.1.2 映射

定义, 设 X, Y 为集合 $f \subseteq X \times Y$

1. $\forall x \in X, \exists y \in Y, \text{ s.t. } (x, y) \in f$ 存在性
 2. if $(x, y), (x, y') \in f$ then $y = y'$ 唯一性
- X 称为定义域 $\{f(x) | x \in X\}$ 称为值域

设 $f: X \rightarrow Y, C, D \subseteq Y$, 则

1. 证 $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$

$$x \in f^{-1}(C \cup D) \quad f(x) \in C \cup D$$

$$\therefore f(x) \in C \text{ or } f(x) \in D$$

1) if $f(x) \in C$, then $x \in f^{-1}(C)$

2). - - -

证 $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$

设 $y \in f(A \cap B)$ 则 $\exists x \in A \cap B, y = f(x)$

$x \in A \text{ and } x \in B \Rightarrow y = f(x)$ 故 $y \in f(A), y \in f(B)$

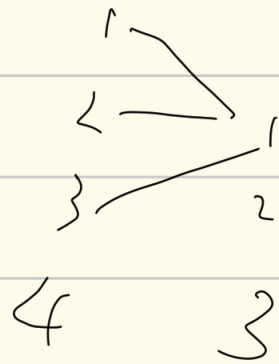
例 1.2 $f(A^c) \subseteq (f(A))^c$

设 $y \in f(A^c)$ then $\exists x \in A^c$ 使 $y = f(x)$

若 $f(x) \in f(A)$ then $x \in A$ (?)

$f(x) \in f(A)$ (即 $y \in (f(A))^c$)

因此 $f(A^c) \subseteq (f(A))^c$



1. 如果 f 和 g 都是单射, 则 $g \circ f$ 也是单射

设 $x_1, x_2 \in X$, 且 $x_1 \neq x_2$ 则 $g \circ f(x_1) = g(f(x_1)) \neq g(f(x_2)) = g \circ f(x_2)$

故 $g \circ f$ 是单射

2. 如果 $g \circ f$ 是单射, 则 f 是单射

$$g \circ f(x_1) \neq g \circ f(x_2) \quad g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$$

从而 $f(x_1) \neq f(x_2)$

3. 如果 f 和 g 都是满射, 则 $g \circ f$ 也是满射

$\because g$ 是满射

$\therefore$ 是满射

$\forall z \in Z$, $\exists y \in Y$ 使 $z = g(y)$ 从而 $\exists x \in X$ 使 $y = f(x)$

$z = g(f(x)) = g \circ f(x)$ 因此 $g \circ f$ 是满射

4. 如果 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射.

采用反证法: 假设 g 不满, 则 $\exists z \in Z \forall y \in Y$ 使 $z \neq g(y)$

$\because g \circ f$ 满, $\therefore \forall z \exists x \in X$ 使 $g(f(x)) = z \quad \therefore f(x) \in Y$

设有映射 $f: X \rightarrow Y$, 是可逆的 $\Leftrightarrow f$ 是双射

$$\Rightarrow \exists g, g \circ f = I_X \quad f \circ g = I_Y$$

$\Leftarrow f$ 是双射

$$f: X \rightarrow Y \quad \forall x \in X, \exists y \in Y \quad y = f(x)$$

$$\text{令 } g: Y \rightarrow X \quad \forall y \in Y, g(y) = x \Leftrightarrow y = f(x)$$

$$\text{则 } g \circ f = I_X \quad f \circ g = I_Y$$

唯一性: 设 g, h 均为 f 的逆

$$g \circ f = I_X \quad f \circ g = I_Y$$

$$h \circ f = I_X \quad f \circ h = I_Y$$

$$g = I_X \circ g = h \circ f \circ g = h \circ (f \circ g) = h \circ I_Y = h$$

是左可逆 $\Leftrightarrow f$ 是单射

是右可逆 $\Leftrightarrow f$ 是满射

问: 如果 $|X| = m$ $|Y| = n$, 则左右逆映射的个数是多少?

答: (f 为给定的, $X \rightarrow Y$ 已确定) $m^{n-m} \uparrow$

$$\text{左: } \prod_{y \in Y} |f^{-1}(y)| = |f^{-1}(y_1)| \times |f^{-1}(y_2)| \times \dots \times |f^{-1}(y_n)|$$



定理 2.6.2

【证明】 $(i_1 i_2 \cdots i_k) = (i_1 i_2)(i_1 i_3) \cdots (i_1 i_k)$

证法一：用归纳法证明

令 左 = α 右 = β

① $i \in S \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ $i\alpha = i = i\beta$

② $i_k \alpha = i_1 = i_k \beta$

③ $i_j \in \{i_1, i_2, \dots, i_{k-1}\}$ $i_j \alpha = i_{j+1} = i_j \beta$

$$\{0,1\}, +, \cdot\}$$

$$\begin{array}{c|cc} + & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cc} \cdot & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cc} \cdot & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{array}$$

$$\exists \varphi: 2^X \rightarrow \text{ch}(X)$$

$$\forall A \in 2^X \quad \varphi(A) = \chi_A$$

$$\chi_A: X \rightarrow \{0,1\}$$

$$\forall x \in X, \chi_A(x) = \begin{cases} 0 & x \notin A \\ 1 & x \in A \end{cases}$$

$$A, B \in 2^X$$

$$A \neq B \quad \chi_A \neq \chi_B$$

$$\varphi(A) \neq \varphi(B) \quad \varphi \text{ 为单射}$$

$$\forall \chi \in \text{ch}(X)$$

$$\exists A = \{x \mid x \in X, \chi(x) = 1\}$$

$$\varphi(A) = \chi_A = \chi \quad \varphi \text{ 为满射}$$

2.9 习题

1. 左 $\subseteq$ 右

设 $y \in f(f^{-1}(B) \cap A)$

则 $\exists x \in f^{-1}(B) \cap A$ 使 $y = f(x)$, $x \in f^{-1}(B)$, $x \in A$

$$\downarrow$$
$$f(x) \in B$$

$$y \in B$$

$$\downarrow$$
$$f(x) \in f(A)$$

$$y \in f(A)$$

||

第二章 关系

定理 3.1.1: $\varphi: 2^{X \times Y} \rightarrow \{f | f: X \rightarrow 2^Y\}$

$$\forall R \in 2^{X \times Y} \quad \varphi(R) = f_R: X \rightarrow 2^Y$$

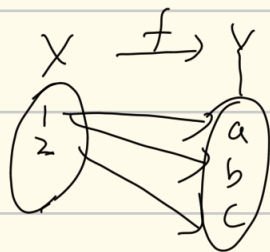
$$\forall x \in X, f_R(x) = \{y | (x, y) \in R\}$$

$$\begin{aligned} f_R &\leftarrow R \\ x &\mapsto y_1, y_2 \\ (x, y_1) &\in R \\ (x, y_2) &\in R \\ f_R(x) &= \{y_1, y_2\} \end{aligned}$$

① if $R_1 \neq R_2$ then $f_{R_1} \neq f_{R_2}, \varphi(R_1) \neq \varphi(R_2)$

② $\forall f \in \{f | f: X \rightarrow 2^Y\}$

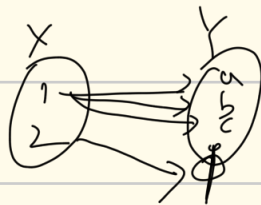
$$\exists R_f = \bigcup_{x \in X} \{x\} \times f(x) \quad \text{验证 } \varphi(R_f) = f_{R_f} = f$$



$$R_f = \{(1, a), (1, b), (2, b), (2, c)\}$$

$$R \subseteq X \times Y$$

$$(2) R = \{(1, b), (1, c), (1, a)\}$$



p	q	$p \rightarrow q$
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

$R = \emptyset$ 是反自反, 传递

$R = \emptyset$ 是对称, 反自反

$$x R \cup S y, (x, y) \in R \cup S \Leftrightarrow x R y \text{ 或 } x S y$$

关系合成 $R \subseteq X \times Y, S \subseteq Y \times Z$

$$X \times Z \text{ 中 } \{(x, z) | \exists y \in Y \text{ 使 } (x, y) \in R \text{ 且 } (y, z) \in S\}$$

记 $R \circ S$

$$\begin{array}{c} x \quad y \quad z \quad w \\ (R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T) \end{array}$$

左 $\subseteq$ 右 设 $(x, w) \in (R \circ S) \circ T$, 则 $\exists z \in Z$

使 $(x, z) \in R \circ S$ $(z, w) \in T$

$\exists y \in Y$ 使 $(x, y) \in R$ $(y, z) \in S$

根据 $\circ$ 的定义 $(y, w) \in S \circ T$

且 $(x, w) \in R \circ (S \circ T)$

故 左 $\subseteq$ 右

设 X 为集合, $R \subseteq X \times X$, 则 R 是传递的 $\Leftrightarrow R^2 \subseteq R$

$\Leftarrow$ 设 $(x, y) \in R$, $(y, z) \in R$

由 $\circ$ 定义 $(x, z) \in R^2 \subseteq R$

故 R 传递

$\Rightarrow$ 设 $(x, z) \in R^2$, 则 $\exists y \in X$

$(x, y) \in R$, $(y, z) \in R$

$\therefore (x, z) \in R$ 故 $R^2 \subseteq R$

设 $R \subseteq X \times X$, 则 R^+ 是传递的

(证) 设 $(x, y), (y, z) \in R^+$

则对 $\forall R', R \subseteq R', R'$ 传递

$R^+ \subseteq R'$ 因此 $(x, y), (y, z) \in R'$

$\therefore (x, z) \in R'$ 由 R' 的性质知 $(x, z) \in R^+$

设 $R \subseteq X \times X$, 则 $R^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n$

要证 R^+ 是 R^+ 的定义中的 TR^+ 即可

($R \subseteq R^+, R^+$ 传递)

再证 $\bigcup_{n=1}^{\infty} R^n \subseteq R^+$

设 $(x, y) \in \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n$ 则 $\exists m \in \mathbb{N}$ 使 $n \in R^m$ 于是

$\exists y_1, y_2, \dots, y_{m-1}$ 使 $x R y_1, y_1 R y_2, \dots, y_{m-1} R y$

$x R^+ y_1, y_1 R^+ y_2, \dots, y_{m-1} R^+ y$

又因为 R^+ 传递 $\therefore (x, y) \in R^+$

故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} R^n \subseteq R^+$

Th 3.4 } 要证

$$\bigcup_{j=n+1}^{\infty} R^j \subseteq \bigcap_{i=1}^{\infty} R^i$$

设 $(x, y) \in \bigcup_{i=n+1}^{\infty} R^i$, 则 $\exists m \geq n$, 使 $(x, y) \in R^m$

于是 $\exists y_1, y_2, \dots, y_{m-1}$ s.t. $x R y_1, y_1 R y_2, \dots, y_{m-1} R y$

$\therefore m \geq n, m = n \therefore \exists y_i = y_j \quad i \neq j \quad \therefore y_i R y_{j+1}$

从而 $x R^{m-(j-i)} y$ if $m-(j-i) \leq n$ 则结论成立

否则重复上述步骤直到得到 $x R^k y \quad k \leq n$

于是 $(x, y) \in \bigcap_{i=1}^{\infty} R^i$

R^+ 保持了 $2^{X \times X}$ 上的 " $\subseteq$ " 的单调性

$$\text{"if } R \subseteq S \text{ then } R^+ \subseteq S^+ \text{" } \checkmark$$

证 设 $(x, y) \in R^+$, 则 $\exists m \in \mathbb{N}$ 使 $(x, y) \in R^m$ 从而 $\exists y_1, y_2, \dots, y_{m-1} \in X$

$$\text{使 } (x, y_1), (y_1, y_2), (y_2, y_3), \dots, (y_{m-1}, y) \in R \subseteq S$$

$$\text{从而 } (x, y) \in S^m, \text{ 故 } (x, y) \in S^+$$

$$R^* = \bigcap_{R \subseteq R'} R' = R^0 \cup R^+ = \bigcup_{i=0}^{\infty} R^i \quad \text{自反传递闭包}$$

R' 自反且传递

$r(R)$ 自反闭包 $s(R)$ 对称闭包

$$r(R) = I_X \cup R = R^0 \cup R \quad s(R) = R \cup R^{-1}$$

$$\text{Th 3.4.7 } r(s(R)) = s(r(R))$$

$$(R^0 \cup R) \cup (R^0 \cup R)^{-1}$$

$$= R^0 \cup R \cup R^0 \cup R^{-1}$$

$$= R^0 \cup (R \cup R^{-1})$$

$$= R^0 \cup S(R) = r(s(R))$$

■ **定理 3.6.1** 如果 $[x]$ 和 $[y]$ 是等价关系 $\equiv$ 的两个等价类，则 $[x] = [y]$ 或 $[x] \cap [y] = \emptyset$ ，即如果 $[x] \neq [y]$ 则 $[x] \cap [y] = \emptyset$ 。（采用反证法）

证：设 $[x] \cap [y] \neq \emptyset$ 则 $\exists \delta \in [x] \cap [y]$
 $\delta \in [x]$ 且 $\delta \in [y]$ ，于是 $x \equiv \delta, \delta \equiv y$
 故 $x \equiv y$

(1) $[x] \subseteq [y]$ 设 $p \in [x]$ $p \equiv x$ ，
 又 $x \equiv y$ $p \equiv y$ $p \in [y]$
 故 $[x] \subseteq [y]$

(2) 同理 $[y] \subseteq [x]$

$$\xi = \{R \mid R \subseteq X \times X, I_X \subseteq R, R^T \subseteq R, R^2 \subseteq R\}$$

$$\mathcal{P} = \left\{ A \mid \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A = X, A \in \mathcal{A} \rightarrow A \neq \emptyset, A, B \in \mathcal{A}, A \neq B \Rightarrow A \cap B = \emptyset \right\}$$

$$\text{令 } \varphi: \xi \rightarrow \mathcal{P}, \forall R \in \xi, \varphi(R) = X/R \in \mathcal{P}$$

$$(1) \varphi \text{ 为单射 } R_1, R_2 \in \xi, R_1 \neq R_2, X/R_1 \neq X/R_2 \\ \therefore \varphi(R_1) \neq \varphi(R_2)$$

$$(2) \forall A \in \mathcal{P} \text{ 令 } R_A = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \times A \in \xi \\ \exists R_A \in \xi$$

$$\textcircled{1} I_X \subseteq R_A \quad \textcircled{2} R_A^{-1} \subseteq R_A \quad \textcircled{3} R_A^2 \subseteq R_A$$

$$\therefore R_A \text{ 等价关系 因为 } R_A \in \xi$$

$$\text{易验证 } \varphi(R_A) = X/R_A = A$$

$$\text{T 3.6.1 } C(R) = (RUR^{-1})$$

证)

$$(v \cdot) \quad C(R) \subseteq (RUR^{-1})$$

$$R \subseteq (RUR^{-1})^*$$

$$(RUR^{-1})^* \text{ 的逆像}$$

$$\begin{aligned} &= R^2 \circ S^2 \\ &= R \circ S \end{aligned}$$

$$T3.6.3 \quad R \circ S = (R \cup S)^+$$

设 $(x, z) \in R \circ S$, $\exists y \in X \quad (x, y) \in R \quad (y, z) \in S$

$$(x, y) \in R \cup S \quad (y, z) \in R \cup S$$

$$(1) \quad (x, z) \in (R \cup S)^2 \subseteq (R \cup S)^+$$

$$(2) \quad (x, y) \in (R \cup S)^+ \quad (y, z) \in (R \cup S)^+$$

$$(R \cup S)^+ \text{ 传递 }, (x, z) \in (R \cup S)^+$$

$$T3.7.1 \quad \text{令 } \bar{f} : X/\ker(f) \rightarrow Y$$

$$\forall [x] \in X/\ker(f) \quad \bar{f}([x]) = f(x) \quad y \in X, y \in A$$

$$\forall A \in X/\ker(f) \quad \exists z \in X, z \in A \quad A = [z]$$

映射 $\bar{f}(A) = \bar{f}([z]) = f(z)$
 $= \bar{f}([y]) = f(y)$

映射 $\forall A, B \in X/\ker(f) \quad A \neq B \quad A \cap B = \emptyset$
 $\bar{f}(A) \neq \bar{f}(B)$

证 $f = \bar{f} \circ \nu \quad \forall x \in X \quad f(x) = \bar{f}(\nu(x))$

$\exists \bar{f}, \bar{f} : X/\ker \rightarrow Y, \text{ 且 } \bar{f} \circ \nu = \bar{f} \circ \nu = f$

$$\forall x \in X \quad \bar{f} \circ \nu(x) = \bar{f} \circ \nu(x) = f(x)$$

$$\bar{f}(\nu(x)) = \bar{f}(\nu(x))$$

$\forall A \in X/\ker \quad \because \nu \text{ 是满射 } \exists x \in X \text{ 使 } \nu(x) = A$

$$\therefore \bar{f}(\nu(x)) = \bar{f}(A) \text{ 即 } \bar{f}(A) = \bar{f}(A)$$

T27.3 " $\Leftarrow$ " 显然

$\Rightarrow$ 若证 $\cong \subseteq E_f$ 设 $(a,b) \in \cong$ 则 $a \cong b$

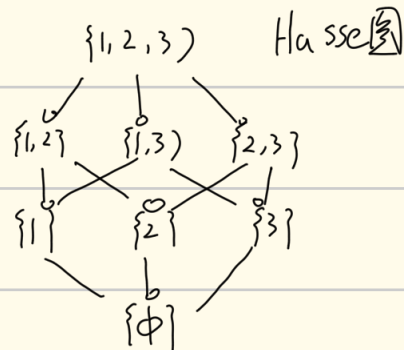
于是 $f(a)=f(b)$ 故 $(a,b) \in E_f$ 因此 $\cong \subseteq E_f$

再证 $E_f \subseteq \cong$ 设 $(a,b) \in E_f \therefore f(a)=f(b)$

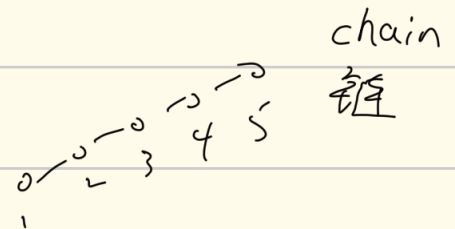
$\because f = \bar{f} \circ v \quad \bar{f}(v(a)) = \bar{f}(v(b)) \quad \therefore v(a) = v(b) \quad \therefore a \cong b$

(如果 $a \not\cong b, f(a) \neq f(b) \quad v(a) \neq v(b)$)

$X = \{1, 2, 3\} \quad (2^X, \subseteq)$

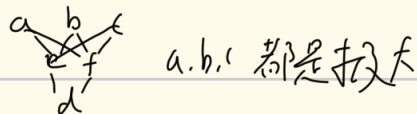


$X = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad (X, \subseteq)$



$(\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}\}, \subseteq)$ 反链

$(X, \subseteq), A \subseteq X, \exists a \in A$ 使 $\forall x \in A/\{a\}, a \not\subseteq x$



T3.8.1 (证) $n=1$ 时成立

对 $n-1$ 结论成立

往证对 n 结论成立

X 中所有的极大元素构成一个链 A

$(X \setminus A, \leq)$ 中链长最多为 $n-1$

第四章

可数(可列)集: 没有重复项的无穷序列

T4.1.5 $P=A \cap B \quad (A \setminus P) \cup P = A$

设 $B \setminus P = \{b_1, b_2, \dots, b_r\}$

$$\begin{array}{cccc}
 \swarrow a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots \\
 \swarrow a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots \\
 \swarrow a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots \\
 a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 a_{r1} & a_{r2} & a_{r3} & \dots
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1i} \\
 a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2i} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{ri}
 \end{array}$$

T4.1.9 M 的可数子集为 P , $M \setminus P$ 无穷 $(M \setminus P) \cup P = M$
 $(M \setminus P) \cup P \cup A = M \cup A$

T4.1.10 $(M \setminus A) \cup A \sim M \cup A$
 $M \sim M \setminus A$

T.4.2.1 假设 $[0,1]$ 是可列的, 且全部列出, 如下

$$\begin{array}{lcl}
 x_1 : & 0, x_{11}, x_{12}, x_{13}, \dots \\
 x_2 : & 0, x_{21}, x_{22}, x_{23}, \dots \\
 \vdots & \vdots & \vdots \\
 x_n : & 0, x_{n1}, x_{n2}, x_{n3}, \dots \\
 \vdots & \vdots & \vdots
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{令 } b = 0.b_1 b_2 b_3 \dots \quad \forall n \in \mathbb{N} \\
 & b_1 = \begin{cases} 1 & \text{if } x_{11} = 0 \\ 0 & \text{if } x_{11} \neq 0 \end{cases} \\
 & b_2 = \begin{cases} 1 & \text{if } x_{22} = 0 \\ 0 & \text{if } x_{22} \neq 0 \end{cases} \\
 & \vdots \\
 & b_n = \begin{cases} 1 & \text{if } x_{nn} = 0 \\ 0 & \text{if } x_{nn} \neq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

显然 $b \in [0,1]$ 但 b 未被列入矛盾!

T4.2.6 单调递增的自然数无穷序列的全体是连续统

$$k_1 < k_2 < k_3 < \dots$$

$$\begin{matrix} 1 & 3 & 8 & 17 \\ 10 & 10000 & 1000000 & \dots \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} k_1 & k_2 & k_3 \\ n_1 & n_2 & n_3 \text{ (无限)} \\ k_2 - k_1 & k_3 - k_2 \end{matrix}$$

$$11010100$$

$$\rightarrow 1, 2, 4, 6 \dots$$

$$2^{\mathbb{N}} \sim \mathcal{R} \sim \begin{cases} 2^{\mathbb{N}} \\ \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \\ \mathcal{R}^{\mathbb{N}} \end{cases}$$

(自然数的子集 / 连续统?)

T4.3.1 对任意集合 M , $|M| < |2^M|$

证: 易见 $M \sim \{\{x\} \mid x \in M\} \in 2^M$

用反证法: 假设 $M \sim 2^M$

$\varphi: M \rightarrow 2^M$ φ 为双射

$\forall x \in M \quad \varphi(x) \in 2^M$ ($\varphi(x) \subseteq M$)

$\begin{cases} x \in \varphi(x) \rightarrow x \text{ 为好元素} \\ x \notin \varphi(x) \rightarrow x \text{ 为坏元素} \end{cases}$

一定有

$\exists g \in M$ 使 $\varphi(g) = M$ g 为好元素

$\exists b \in M$ 使 $\varphi(b) = \emptyset$ b 为坏元素

令 T 为所有坏元素之集 $T = \{x \mid x \notin \varphi(x)\} \subseteq M$

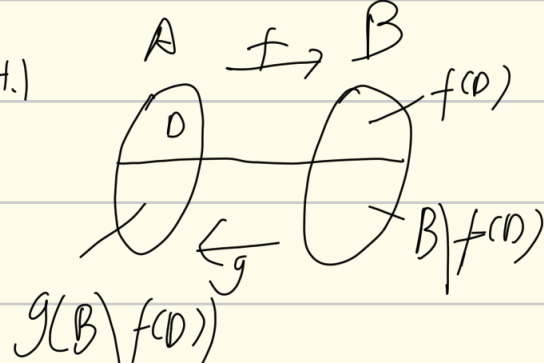
$T \in 2^M$ $\exists m \in M$ 使 $\varphi(m) = T$

① m 好 $\rightarrow m \in \varphi(m) \rightarrow m \in T \rightarrow m$ 坏

② m 坏 $\rightarrow m \in T \rightarrow m \in \varphi(m) \rightarrow m$ 好

矛盾

[4.4.]



$$h: A \rightarrow B$$

$$\forall x \in A$$

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & x \in D \\ g^{-1}(x) & x \in A \setminus D \end{cases}$$

$$\varphi: 2^A \rightarrow 2^A$$

$$\forall E \subseteq 2^A$$

$$\varphi(E) = A \setminus g(B \setminus f(E))$$

$$P = A \setminus g(B)$$

$$D = A \setminus g(B \setminus f(D))$$

$$P \subseteq D \quad P \subseteq \varphi(P)$$

$$\text{要证 } P \subseteq \varphi(P)$$

$$\text{要证 } A \setminus g(B) \subseteq A \setminus g(B \setminus f(D))$$

$$\text{要证 } g(B \setminus f(D)) \subseteq g(B)$$

$$\text{要证 } B \setminus f(D) \subseteq B$$

单调函数 若 $E \subseteq F$ then $\varphi(E) \subseteq \varphi(F)$

$$A \setminus g(B \setminus f(E)) \subseteq A \setminus g(B \setminus f(F))$$

$$g(B \setminus f(F)) \subseteq g(B \setminus f(E))$$

$$B \setminus f(F) \subseteq B \setminus f(E)$$

$$f(E) \subseteq f(F)$$

$$E \subseteq F$$

$$D = \{E \mid E \subseteq A, E \subseteq \varphi(E)\}$$

$$D = \bigcup_{E \in D} E$$

$$D = A \setminus g(B \setminus f(D))$$

$$\text{证 } D = \varphi(D)$$

$$\text{又 } E \subseteq \varphi(E)$$

$$\text{先证 } D \subseteq \varphi(D)$$

$$\therefore E = \varphi(D)$$

$$\forall E \in \mathcal{D} \quad E \subseteq D$$

由 E 的任意性

$$\varphi(E) \subseteq \varphi(D)$$

$$D \subseteq \varphi(D)$$

$$\text{再证 } \varphi(D) \subseteq D$$

$$\because D \subseteq \varphi(D) \quad \therefore \varphi(D) \subseteq \varphi(\varphi(D))$$

$$\text{故 } \varphi(D) \in \mathcal{D} \quad \text{因此 } \varphi(D) \subseteq D$$

$$\therefore D = \varphi(D)$$

a 为可数集基数 c 为连续统基数

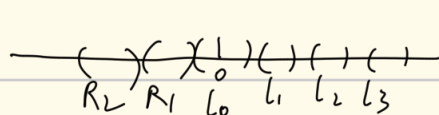
$$\text{基数的运算} \quad a+a=a \quad a+c=c \quad c+c=c$$

$$a \cdot a = a \quad 3 \cdot a = a \quad 8 \cdot a = a$$

$$2^a = 8^a = 10^a = a^a = c^a = c \quad c^c = (2^c)^c = 2^{c \times c} = 2^c$$

习题课

例1 (P36.2) 直线上互不相交的区域至多可数

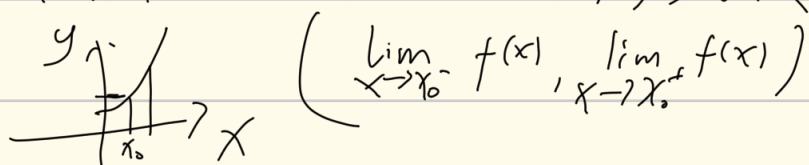


$$l_0, l_1, l_2, l_3, l_4, l_5$$

$$I_n = (a, b) \quad A_n = \left\{ \frac{n}{10^m} \mid \frac{1}{10^m} < (b-a), m, n \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$A_n \cap I_n \neq \emptyset \quad A_n \cap I_n \subseteq \mathbb{Q}$$

例2 (P36.3) 单调函数的不连续点的合集, $\therefore$ 可数



例3 (P36.4) A 为可数 A 的有限子集共有可数个

$$\text{证 } A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$$

$$\left| \{A_i \mid A_i \subseteq A, |A_i| < \infty\} \right| = \aleph$$

$$\chi_{A_i} : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\} \text{ 从某位取0后面全是0}$$

可化为有理数 $\therefore$ 可数集

例3: 设 A 为可数集, 则 A 的有限子集之集为可数集, A 的无穷子集之集为连续统

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$$

$$A_1 = \{a_1\} \sim 2^{A_1}$$

$$A_2 = \{a_1, a_2\} \sim 2^{A_2}$$

$$\vdots$$

$$A_n = \{a_1, \dots, a_n\} \sim 2^{A_n}$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} 2^{A_i} \text{ 可数}$$

(1) 不妨设 $A = \mathbb{N}$

A 的无穷子集记为 B

$$\text{令 } \varphi: B \rightarrow [0, 1]$$

$$\forall b \in B \quad b = \{i_1, i_2, \dots\}$$

$$\varphi(b) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$$

$$\forall x \in [0, 1]$$

x 的二进制小数 $0.x_1x_2\dots x_i \in \{0, 1\}$

if $x_i = 1$ then $i \in B' \subseteq \mathbb{N} \quad B' \in B$ 且 $\varphi(B') = x$

故 φ 为满射

例 4 (P137-8) 设 Σ 为字母表 (0,1]

$$\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^1 \cup \Sigma^2 \cup \dots \quad \text{②} \quad \text{字符串}$$

$$L = \Sigma^*$$

例 5 (P142-2,3) 2. $f(x) (0,1) \rightarrow \mathbb{R}$

3. $f(x) (0,1) \rightarrow [0,1]$

例 5: 2. $\cot \pi x (0,1) \rightarrow \mathbb{R}$

3. Berstein 定理 $f: (0,1) \rightarrow [0,1] \quad I_{(0,1)}$

$$\text{单 } g: [0,1] \rightarrow (0,1) \quad \forall x \in [0,1] \quad g(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}$$

例6 A 可数, 则 2^A 不可数

证: $\forall E \in 2^A \quad (E \subseteq A)$

$$\chi_E : A \rightarrow \{0, 1\}$$

χ_E 就是一个 0, 1 的无穷序列

用对角线法, 假设 2^A 可数 则可列如下

$$A_1 \in 2^A \mapsto \chi_{A_1} \quad a_{11} \quad a_{12} \quad a_{13} \dots$$

$$A_2 \in 2^A \mapsto \chi_{A_2} \quad a_{21} \quad a_{22} \quad a_{23} \dots$$

$\vdots$

$$A_n \in 2^A \mapsto \chi_{A_n} \quad a_{n1} \quad a_{n2} \quad a_{n3} \dots$$

$\vdots$

$$b = b_1, b_2, \dots$$

$$b_i = \begin{cases} 0 & a_{ii} = 1 \\ 1 & a_{ii} = 0 \end{cases}$$

$$\exists E \in 2^A \quad \chi_E = b$$

b 对应的 E 未列入, 矛盾.

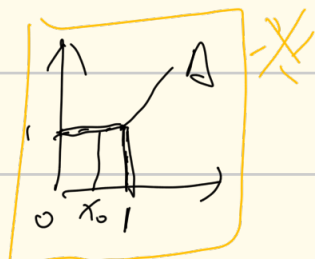
- 例7 (1) $f: X \rightarrow Y$ 是满射, 只要 X 可数, Y 就可数 ✓
 (2) $f: X \rightarrow Y$ 是单射, 则只要 Y 可数, X 也可数 ✓
 (3) 可数集在任一映射下的像集也是可数的 ✓

例8 (P143, 6) 设 $A = B \cup C$ $A \sim [0, 1]$, 试证 $|B| = c$ or $|C| = c$

证: 不妨设 $A = E = \{(x, y) \mid x, y \in [0, 1]\}$

$$A = B \cup C \quad B \subseteq A \quad |B| \leq |A| = c$$

$$C \subseteq A \quad |C| \leq |A| = c$$



只要 $|B| \geq c$ or $|C| \geq c$

(1) 若 $\exists x_0 \in [0, 1]$ 使 $B \supseteq E_{x_0} = \{(x_0, y) \mid y \in [0, 1]\}$

$$\text{则 } |E_{x_0}| = c \quad |B| \geq c$$

(2) $\forall x_0 \in [0, 1] \quad B \not\supseteq E_{x_0} = \{(x_0, y) \mid y \in [0, 1]\}$

$\exists (x_0, y_{x_0}) \in E$ 使 $(x_0, y_{x_0}) \notin B$

则 $(x_0, y_{x_0}) \in C$ 收集所有这些点 $E_x = \{(x_0, y_{x_0}) \mid x \in [0, 1]\}$

易见 $|E_x| = c$ 且 $C \supseteq E_x$ 故 $|C| \geq c$

例 (P₁₄₃, 7) $[0, 1]$ 上的连续函数之集 F 与 $[0, 1]$ 对等

证 (1) $f: [0, 1] \rightarrow F \quad \forall x \in [0, 1] \quad f(x) = "y=x."$

(2) $g: F \rightarrow R^N \sim [0, 1]$

不妨设 $Q \cap [0, 1] = "r_1, r_2, r_3, \dots"$

$\forall f \in F, g(f) = "f(r_1)f(r_2)f(r_3)\dots" \in R^N$

- ~ - ~ - ~ - ~ - ~ - ~ -

$\{(x, y) \mid x \in [0, 1] \quad y = f(x)\} \subseteq \left(\frac{1}{2}^{[0, 1] \times R} \right)$

$C^c = 2^c \quad \left| \{f: [0, 1] \rightarrow R\} \right| = C^c$

$\left| \frac{1}{2}^{[0, 1]} \right| = 2^c$

引:

$(X, \leq)$ $2^3 \cdot 3^3$ 是最大元素 最长链为 4

假若不然 则 $A \cup \{2^3 \cdot 3^3\}$ 为最长链

例 $R \subseteq X \times X$ R 是等价的 $\Leftrightarrow R$ 自反且 $\{xRy, xRz\} \rightarrow yRz$

$\Leftarrow$ 设 xRy xRx $\therefore yRx$ 故 R 对称

设 $xRy, yRz, \therefore R$ 对称 $\therefore yRx$ 故 xRz 传递

第5章 逻辑演算

本章目的: 用数学方法研究推理规律, 建立符号体系, 且在其中

表达证明结论

能力训练: 抽象建模, 逻辑推理

本章重点: (1) 概念: 指派、解释、逻辑蕴含、逻辑等价, 范式证明, 定理

(2) 理论: 等值演算, PC, FC

(3) 方法: 用 PC, FC 做推理

(4) 应用: 1~4 章的形式化

本章难点: 用 PC 推理

本章内容: 5.1 等值演算

5.2 范式

5.3 PC

5.4 FC

5.5 习题

5.1 等值演算

5.1.1 指派与解释

形式语言的建立

Σ -字母表 Σ^* $L \subseteq \Sigma^*$

$P = \{p_1, p_2, \dots, p_n, \dots\}$ - 原子命题之集

$F = \{A_1, A_2, \dots, A_m, \dots\}$ - 命题公式之集
(变元)

$\forall p_i \in P, p_i$ - 原子命题 $\forall A \in F, A$ - 命题公式

设 $A, B \in F$ $A \rightarrow B$ 命题公式的内涵取决于给定公式中出现的所有命题变量的取值

定义1: 设 $A \in F$ $p_1, p_2, \dots, p_n \in P$ 是 A 中出现的所有命题变量,

则称映射 $\alpha: \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \rightarrow \{0, 1\}$ 为 A 的指派.

$$|\{\alpha | \alpha: P \rightarrow \{0, 1\}\}| = 2^n$$

p_1	p_2	$p_1 \rightarrow p_2$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$$(1) A = P_i \quad \alpha(A) = \alpha(P_i)$$

$$(2) A = \neg B \quad \alpha(A) = 1 - \alpha(B)$$

$$(3) A = B \wedge C \quad \alpha(A) = \alpha(B) \cdot \alpha(C)$$

$$(4) A = B \vee C \quad \alpha(A) = \alpha(B) + \alpha(C) - \alpha(B) \cdot \alpha(C)$$

$$(5) A = B \rightarrow C \quad \alpha(A) = 1 - \alpha(B) + \alpha(B) \cdot \alpha(C)$$

$$(6) A = B \leftrightarrow C \quad \alpha(A) = \alpha(B) \cdot \alpha(C) + (1 - \alpha(B)) \cdot (1 - \alpha(C))$$

永真(重言)式 A 的所有指派均弄真 A 称 A

永假(矛盾)式 A 的所有指派均弄假 A 称 A

可满足式: A 不是永假式 称 A

合式公式(谓词公式)

$$I = (D, C, \alpha, F, \delta_f, \mathcal{P}, \delta_p, V, \sigma)$$

$$\text{设 } A = \forall x (P(x) \rightarrow (P(a) \rightarrow Q(x))) \rightarrow (P(b) \rightarrow \forall x (P(x) \rightarrow Q(a)))$$

$$I: D = \mathbb{N} \quad C = \{a, b\} \quad \alpha(a) = 3 \quad \alpha(b) = 8 \quad F = \bar{\emptyset}$$

$$\delta_f = \bar{\emptyset} \quad \mathcal{P} = \{P, Q\} \quad \delta_p(P(x)) = "x > 2"$$

$$\delta_p(Q(x)) = "\exists y \in \mathbb{N}, x = y^2"$$

$$V = \{x\}, \quad \sigma(x) = a$$

A_I 为命题

逻辑等价

1. 设 $A, B \in F$ 如果弄真 A 的所有指派也都弄真 B , 则称 A 逻辑蕴涵 B

或称 B 是 A 的逻辑推论 记作 $A \Rightarrow B$

如果弄真公式集 $I' = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 中每个公式的指派也都弄真 B

则称 I' 逻辑蕴涵 B , 或称 B 是 I' 的逻辑推论

记作 $I' \Rightarrow B$

2. 设 $A, B \in F$ 如果 $A \Rightarrow B$ 而且 $B \Rightarrow A$

则称 A 与 B 逻辑等价, 记作 $A \Leftrightarrow B$

$$(A \wedge (A \rightarrow B)) \rightarrow B$$

$$\Leftrightarrow (A \wedge (\neg A \vee B)) \rightarrow B$$

$$\Leftrightarrow ((A \wedge \neg A) \vee (A \wedge B)) \rightarrow B$$

$$\Leftrightarrow A \wedge B \rightarrow B$$

$$\Leftrightarrow \neg(A \wedge B) \vee B$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B) \vee B$$

$$\Leftrightarrow 1$$

T5.3-(5)

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$$

$$(1) \neg \forall x P(x) \Rightarrow \exists x \neg P(x)$$

给定 A 的一个解释 I

设 $\neg \forall x P(x)$ 在 I 下的命题为真,

$\forall x P(x)$ 在 I 下的命题为假

$\exists d \in D$ $P(d)$ 为假, 则 $\neg P(d)$ 为真.

于是 $\exists x \neg P(x)$ 在 I 下为真. 因此 $\neg \forall x P(x) \Rightarrow \exists x \neg P(x)$

$$(2) \exists x \neg P(x) \Rightarrow \neg \forall x P(x)$$

T5.3-(7)

$$\forall x (P(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x P(x) \rightarrow B$$

$$\text{证 } \forall x (P(x) \rightarrow B) \stackrel{T5.2-1}{\Leftrightarrow} \forall x (\neg P(x) \vee B)$$

$$\stackrel{T5.3(1)}{\Leftrightarrow} \forall x \neg P(x) \vee B \stackrel{T5.2-(7)}{\Leftrightarrow} \neg \forall x \neg P(x) \rightarrow B$$

$$\Leftrightarrow \exists x P(x) \rightarrow B$$

5.2 范式

求 $(P \wedge Q) \rightarrow (\neg Q \wedge R)$ 的主析取范式

$$(P \wedge Q) \rightarrow (\neg Q \wedge R) \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \vee (\neg Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \vee (\neg Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow ((\neg P \vee \neg Q) \vee \neg Q) \wedge ((\neg P \vee \neg Q) \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

2.3 PC 组成

$$A_1: A \rightarrow (B \rightarrow A)$$

$$A_2: (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)$$

$$A_3: (\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow B)$$

T 3.15 $\vdash A \rightarrow A$ 证明

$$\textcircled{1} A \rightarrow (B \rightarrow A) \quad A_1$$

$$\textcircled{2} (A \rightarrow (B \rightarrow A)) \rightarrow A \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$$

$$\textcircled{3} (A \rightarrow (B \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A) \quad \textcircled{1} + \textcircled{2} \text{ rmp}$$

$$\textcircled{4} A \rightarrow A$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{3} \text{ rmp}$$

定理 5.16 ^(T₂) if $\vdash A$ then $\vdash B \rightarrow A$ 前件引入

$$\textcircled{1} A \rightarrow (B \rightarrow A) \quad A_1$$

$$\textcircled{2} A \quad \text{已知}$$

$$\textcircled{3} B \rightarrow A \quad \textcircled{1} + \textcircled{2} \text{ rmp}$$

定理 5.17 (T₃) $\vdash \neg A \rightarrow (A \rightarrow B)$ 否定前件

$\neg A \rightarrow ((\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow B))$ 消除前件之前件
先引入(前件的右件),再下沉

$$\textcircled{1} (\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow B) \quad A_2$$

$$\textcircled{2} \neg A \rightarrow ((\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow B)) \quad T_2$$

$$\textcircled{3} (\neg A \rightarrow ((\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow B))) \rightarrow ((\neg A \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)) \rightarrow (\neg A \rightarrow (A \rightarrow B))) \quad A_2$$

$$\textcircled{4} (\neg A \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)) \rightarrow (\neg A \rightarrow (A \rightarrow B)) \quad \textcircled{2} + \textcircled{3} \text{ rmp}$$

$$\textcircled{5} \neg A \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A) \quad A_1$$

$$\textcircled{6} \neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \quad \textcircled{5} + \textcircled{4} \text{ rmp}$$

定理 5.18 (T₄) $\neg\neg A \vdash A$

$$\textcircled{1} \text{只要 } \neg\neg A \rightarrow A$$

$\textcircled{2}$

$$\text{只要 } \neg A \rightarrow \neg\neg\neg A$$

$$\neg\neg A \rightarrow (\neg A \rightarrow \neg\neg\neg A) \quad T_3$$

前提

$$\neg\neg A \rightarrow (\neg\neg\neg\neg A \rightarrow \neg\neg A)$$

$$\textcircled{1} \neg A \rightarrow (\neg\neg\neg A \rightarrow \neg\neg A) \quad A_1$$

$$\textcircled{2} \neg\neg A \quad \text{前提}$$

$$\textcircled{3} \neg\neg\neg A \rightarrow \neg\neg A \quad \textcircled{1} + \textcircled{2} \text{ rmp}$$

$$\textcircled{4} (\neg\neg\neg A \rightarrow \neg\neg A) \rightarrow (\neg A \rightarrow \neg\neg\neg A) \quad A_3$$

$$\textcircled{5} \neg A \rightarrow \neg\neg\neg A \quad \textcircled{3} + \textcircled{4} \text{ rmp}$$

$$\textcircled{6} (\neg A \rightarrow \neg\neg\neg A) \rightarrow (\neg\neg A \rightarrow A) \quad A_3$$

$$\textcircled{7} \neg\neg A \rightarrow A \quad \textcircled{5} + \textcircled{6} \text{ rmp}$$

$$\textcircled{8} A \quad \textcircled{2} + \textcircled{7} \text{ rmp}$$

定理 5.19 (T_5) $(B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)$ 前件定理
传递

证: $(B \rightarrow C), (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$; A_2 消除前件的前件

$$\textcircled{1} (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)) \quad A_2$$

$$\textcircled{2} (B \rightarrow C) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))) \quad T_2$$

$$\textcircled{3} \text{用 } A_2 \text{ 展开 } \textcircled{2} \text{ 下沉}$$

$$\textcircled{4} (B \rightarrow C) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$$

定理 5.20 (T_6)

$$\vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C)) \quad \text{前件置换}$$

交换

先下沉再引入

$$\frac{(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))}{(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C))} \text{交换}$$

证: ① $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)) \quad A_2$

② $((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))) \rightarrow$

A_2

$$(((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow B)) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C)))$$

③ $(A \rightarrow B) \rightarrow \Delta$ 再下沉 T_2

Δ

$$\begin{aligned} \text{④ } ((A \rightarrow B) \rightarrow \Delta) &\rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C))) \\ &\rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C))) \end{aligned}$$

$$B \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C))$$

要证 $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C))$

∴ 要 $B \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C))$

⑤ $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C))$

先引入 B 再下沉符

$$\text{⑥ } B \rightarrow ((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C))$$

先下沉 分离符

$$\text{⑦ } (B \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C))) \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C))$$

$$(A \rightarrow (B \rightarrow C))$$

$$\text{⑧ } (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C))$$

例 5.16 (T_3) $\vdash A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$

$T_3 \vdash \neg A \rightarrow (A \rightarrow B)$

① $(\neg A \rightarrow (A \rightarrow B)) \rightarrow (A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)) \quad T_6$

② $\neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \quad T_3$

③ $A \rightarrow (\neg A \rightarrow B) \quad ①+② \text{ rmp}$

例 5.16' (T_6') if $\vdash A \rightarrow (B \rightarrow C)$ then $\vdash B \rightarrow (A \rightarrow C)$

① $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C)) \quad T_6$

② $A \rightarrow (B \rightarrow C) \quad \text{已知}$

③ $B \rightarrow (A \rightarrow C) \quad ①+② \text{ rmp}$

证 $T_6' \vdash T_3$

① $\neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \quad T_3$

② $A \rightarrow (\neg A \rightarrow B) \quad T_6'$

定理 5.21 (T_1) $(A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))$ 后件定理 三段论 $\begin{cases} T_5 \\ T_7 \end{cases}$

$$T_5 \quad \underline{(B \rightarrow C) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))}$$

if $\vdash A \rightarrow B$
 $\vdash B \rightarrow C$
 then $A \rightarrow C$

例 5.17 $(A \rightarrow (A \rightarrow B)) \rightarrow (A \rightarrow B)$

$\therefore$ 要 $\overbrace{(A \rightarrow B) \rightarrow B}^{A \rightarrow}$ T_6 前件提取

$\therefore$ 要 $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)$ T_1

证 ① $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)$ T_1

② $((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)) \rightarrow (A \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow B))$ T_6

③ $A \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow B)$ ①+② rmp

④ $(A \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow B)) \rightarrow ((A \rightarrow (A \rightarrow B)) \rightarrow (A \rightarrow B))$ A_2

⑤ $(A \rightarrow (A \rightarrow B)) \rightarrow (A \rightarrow B)$ ③+④ rmp

例 5.18 $((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C))$

$\therefore$ 要 $B \rightarrow (A \rightarrow C)$ $\nearrow$ $B \rightarrow (A \rightarrow C)$

$\therefore$ 要 $A \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow C)$ $\nearrow$ $A \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow C)$

$((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C))$

$$\text{证: } ① B \rightarrow (A \rightarrow B) \quad A_1$$

$$② (B \rightarrow (A \rightarrow B)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow C) \quad I_7$$

$$③ ((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow C) \quad ① + ② \text{ rmp}$$

$$④ (((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow$$

$$((A \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow C))) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C))$$

$$⑤ (A \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C))$$

$$⑥ ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow C)) \quad T_6$$

$$⑦ ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C))$$

$$⑤ + ⑦ \equiv \text{证完}$$

定理 5.22 (T8) $\vdash (\neg A \rightarrow A) \rightarrow A$ 构造条件

$$\neg A \rightarrow \boxed{\neg(\neg A \rightarrow A)} = B$$

$$T_3 : (\neg A \rightarrow (A \rightarrow B)) \rightarrow ((\neg A \rightarrow A) \rightarrow (\neg A \rightarrow B)) \quad A_2$$

$$(\neg A \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow A))$$

$$(\neg A \rightarrow A) \rightarrow \widetilde{(\neg A \rightarrow A) \rightarrow \neg A}$$

证明: ① $\neg A \rightarrow (A \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow A)) \quad T_3$

$$② (\neg A \rightarrow (A \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow A))) \rightarrow ((\neg A \rightarrow A) \rightarrow (\neg A \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow A))) \quad A_2$$

$$③ (\neg A \rightarrow A) \rightarrow (\neg A \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow A)) \quad ① + ② \text{ rmp}$$

$$④ \underbrace{(\neg A \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow A))}_{A \quad B} \rightarrow \underbrace{((\neg A \rightarrow A) \rightarrow A)}_{B \quad C} \quad A_3$$

$$⑤ (\neg A \rightarrow A) \rightarrow ((\neg A \rightarrow A) \rightarrow A) \quad ③ + ④ \equiv \text{假言} \\ T_1 \text{ rmp}$$

$$⑥ ((\neg A \rightarrow A) \rightarrow ((\neg A \rightarrow A) \rightarrow A))$$

$$\rightarrow (((\neg A \rightarrow A) \rightarrow (\neg A \rightarrow A)) \rightarrow ((\neg A \rightarrow A) \rightarrow A)) \quad A_2$$

$$⑦ ((\neg A \rightarrow A) \rightarrow (\neg A \rightarrow A)) \rightarrow ((\neg A \rightarrow A) \rightarrow A) \quad ⑥ + ⑤ \text{ rmp}$$

$$⑧ (\neg A \rightarrow A) \rightarrow (\neg A \rightarrow A) \quad T_1$$

$$⑨ (\neg A \rightarrow A) \rightarrow A \quad ⑦ + ⑧ \text{ rmp}$$

定理 5.2.3 (T9) $\vdash \neg\neg A \rightarrow A$

$$\textcircled{1} (\neg A \rightarrow A) \rightarrow A \quad T_8$$

$$\textcircled{2} \neg\neg A \rightarrow ((\neg A \rightarrow A) \rightarrow A) \quad T_2$$

下沉再分离

$$\textcircled{3} (\neg\neg A \rightarrow (\neg A \rightarrow A)) \rightarrow (\neg\neg A \rightarrow A)$$

$$\textcircled{4} \overset{\neg A}{\neg\neg A} \rightarrow (\overset{A}{\neg A} \rightarrow \overset{B}{A}) \quad T_3$$

$$\textcircled{5} \neg\neg A \rightarrow A \quad \textcircled{3} + \textcircled{4} \text{ rmp}$$

定理 5.24 (T₁₀) $\vdash A \rightarrow \neg\neg A$

$$\textcircled{1} \neg\neg A \rightarrow \neg A \quad T_9$$

$$\textcircled{2} (\neg\neg A \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow \neg\neg A) \quad A_3$$

$$\textcircled{3} A \rightarrow \neg\neg A \quad \textcircled{1} + \textcircled{2} \text{ rmp}$$

例 5.19 (T₈') $\vdash (A \rightarrow \neg A) \rightarrow \neg A$ 矛盾式否定前件

$$((\neg\neg A \rightarrow \neg A) \rightarrow \boxed{\neg A}) \rightarrow ((A \rightarrow \neg A) \rightarrow \boxed{\neg A})$$

$$\swarrow (A \rightarrow \boxed{\neg A}) \rightarrow (\neg\neg A \rightarrow \boxed{\neg A})$$

$$\neg\neg A \rightarrow A \quad T_9$$

定理 5.25 (T_1) $\vdash (A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow \neg A)$

if ? $\rightarrow \begin{matrix} \uparrow A_3 \\ (\neg A \rightarrow \neg B) \end{matrix}$

定理 5.26 (T_{12}) $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$

? $\rightarrow (\neg A \rightarrow \neg B) \xrightarrow{A_3}$

$\therefore \frac{A \rightarrow B}{\neg A \rightarrow \neg B}$

$\rightarrow (\neg A \rightarrow B)$

定理 5.27 (T_{13}) $\vdash (\neg A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow A)$

$\rightarrow (\neg A \rightarrow \neg B) \xrightarrow{A_3}$

$T_5 \quad (B \rightarrow \neg B) \rightarrow ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow (\neg A \rightarrow \neg B))$

or

$\neg A \rightarrow (B \rightarrow \neg B)$

定理 5.29 (T_{15}) if $\vdash A \rightarrow B$ $\vdash C \rightarrow D$

$\rightarrow (A \rightarrow C)$

then $(B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow D)$ 中间定两边

定理 5.28 (T_{14}) $\vdash (A \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow C)$ 前件合并

$A \cup B \rightarrow C$

$(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \wedge B) \rightarrow C)$ 前件析取

$T_{14}: (A \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow C)$

$(A \rightarrow C) \rightarrow ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow B)$

$\therefore \frac{(A \rightarrow C)}{\neg C \rightarrow \neg A} \rightarrow ((\neg C \rightarrow \neg B) \rightarrow (\neg C \rightarrow \neg (A \rightarrow B)))$

$\neg A \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg (A \rightarrow B))$

$\neg A \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow B)$

$(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$

(T4) 证: ① $(\neg A \rightarrow B) \rightarrow (\neg A \rightarrow B) T_1$

$$\textcircled{2} \neg A \rightarrow (\neg A \rightarrow B) T_6$$

$$\textcircled{3} (\neg A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow B))$$

$$\textcircled{4} (\neg A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)) \rightarrow (\neg A \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow B))) \text{ 前件}$$

$$\textcircled{5} \neg A \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow B))$$

$$\textcircled{6} (\neg C \rightarrow \neg A) \rightarrow (\neg C \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow B))) \text{ 假设引进}$$

$$\textcircled{7} (\neg C \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow B))) \rightarrow ((\neg C \rightarrow \neg B) \rightarrow (\neg C \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow B)))$$

$$\textcircled{8} (\neg C \rightarrow \neg A) \rightarrow ((\neg C \rightarrow \neg B) \rightarrow (\neg C \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow B)))$$

$$\textcircled{9} (\neg C \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow B)) \rightarrow ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow C)$$

$$\textcircled{10} (\neg C \rightarrow \neg B) \rightarrow (\neg C \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow B)) \rightarrow ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow C)$$

$$\textcircled{11} ((\neg C \rightarrow \neg B) \rightarrow (\neg C \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow B))) \rightarrow ((\neg C \rightarrow \neg B) \rightarrow ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow C))$$

$$\textcircled{12} (\neg C \rightarrow \neg A) \rightarrow ((\neg C \rightarrow \neg B) \rightarrow ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow C))$$

$$\textcircled{13} (A \rightarrow C) \rightarrow (\neg C \rightarrow \neg A)$$

$$\textcircled{14} (A \rightarrow C) \rightarrow ((\neg C \rightarrow \neg B) \rightarrow ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow C))$$

$$\textcircled{15} (\neg C \rightarrow \neg B) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow C)) T_6$$

$$\textcircled{16} (B \rightarrow C) \rightarrow (\neg C \rightarrow \neg B)$$

$$\textcircled{17} (B \rightarrow C) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow C))$$



$$(1) \underbrace{(A \rightarrow (A \rightarrow B))}_{\overline{A} \quad B} \rightarrow \underbrace{(A \rightarrow B)}_C \quad \text{利用 } T_4$$

$$\text{证法} \left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow (A \rightarrow B) \\ (A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B) \end{array} \right.$$

$$(2) \underbrace{(A \rightarrow B) \rightarrow A}_{\overline{A} \quad B} \rightarrow \underbrace{A}_C \quad \underbrace{(A \rightarrow B) \rightarrow A}_{\rightarrow A \rightarrow A} \rightarrow A$$

$$\text{证法} \left\{ \begin{array}{l} \neg(A \rightarrow B) \rightarrow A \\ A \rightarrow A \end{array} \right.$$

$$(3) \underbrace{(\neg C \rightarrow (A \rightarrow B))}_{\overline{A} \quad B} \rightarrow \underbrace{((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))}_C \quad T_7'$$

$$\text{证法} \left\{ \begin{array}{l} C \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)) \\ (A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)) \end{array} \right.$$

$$(A \rightarrow C) \rightarrow \underbrace{((B \rightarrow C) \rightarrow ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow C))}_{\overline{B} \quad A}$$

↓

$$\neg C \rightarrow (((\neg A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow C))$$

$$(\neg A \rightarrow B) \rightarrow \left(((\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow A) \right. \\ \left. \neg A \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow \neg B) \right)$$

$$\neg A \rightarrow (B \rightarrow \neg(\neg A \rightarrow \neg B))$$

$$\neg A \rightarrow \neg(\neg B) \rightarrow \neg \neg B$$

定理 5.30 对于PC中的任一公式集 Γ 和公式 A, B , $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$ (简记为 $\Gamma; A \vdash B$)

当且仅当 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$

$\Leftarrow \Gamma \vdash A \rightarrow B$ 从 Γ 出发, 存在着一个公式序列 $A_1, A_2, \dots, A_n (= A \rightarrow B)$

则从 $\Gamma; A$ 出发有 B 的演绎序列 $A_1, A_2, \dots, A_n (= A \rightarrow B), A, B$

故 $\Gamma; A \vdash B$

$\Rightarrow$ 已知 $\Gamma; A \vdash B$ 则从 $\Gamma; A$ 出发 存在一个演绎序列 $B_1, B_2, \dots, B_n (= B)$

提 B 或为公理, 或 $B \in \Gamma \cup \{A\}$ 或 $B = B_j$ ($j < n$) 或 B 是由 $B_i + B_j$ mp 得到的
($i, j < n$)

(1) B 为公理 $B \in \Gamma \cup \{A\}$

① B 为公理, 则 $B_1, B_2, \dots, B_n (= B)$ $B \rightarrow (A \rightarrow B)$, $A \rightarrow B$ 故 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$

② $B \in \Gamma$, 则 $B_1, B_2, \dots, B_n (= B)$ $B \rightarrow (A \rightarrow B)$, $A \rightarrow B$ 故 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$

③ $B = A$, $\Gamma \vdash A \rightarrow A$ 即为 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$

(2) $B = B_j$ 或 B 由 $B_i + B_j$ mp 得到

则用数学归纳法 施归纳于 B 的演绎序列长度 k

① $k=1$ 时 讨论同(1)

② 假设 $k < n$ 时 结论成立, 往证 $k=n$ 时 结论成立

① $B_n = B_j$ ($j < n$) $\Gamma \vdash A \rightarrow B_j$; 即 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$

② B 由 $B_i + B_j$ mp 不妨设 $j < i$ $B_j = "B_i \rightarrow B"$

根据归纳假设 $\Gamma \vdash A \rightarrow B_i$ $\Gamma \vdash A \rightarrow B_j$ 即 $\Gamma \vdash A \rightarrow (B_i \rightarrow B)$

则有 $\dots A \rightarrow B_i, A \rightarrow (B_i \rightarrow B)$

$\dots (A \rightarrow (B_i \rightarrow B)) \rightarrow ((A \rightarrow B_i) \rightarrow (A \rightarrow B)), (A \rightarrow B_i) \rightarrow (A \rightarrow B),$

$A \rightarrow B$

故 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$

$$1. (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((C \rightarrow D) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow D)))$$

$$\therefore \frac{B}{A \rightarrow (B \rightarrow C)} \vdash (C \rightarrow D) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow D))$$

$$\Gamma \cup \{C \rightarrow D\} \vdash A \rightarrow (B \rightarrow D)$$

$$\Gamma \cup \{C \rightarrow D, A\} \vdash B \rightarrow D$$

$$\{A \rightarrow (B \rightarrow C), C \rightarrow D, A, B\} \vdash D$$

① A 前提

$$\textcircled{2} A \rightarrow (B \rightarrow C)$$

$$\textcircled{3} B \rightarrow C \quad \textcircled{1} + \textcircled{2} \text{ rmp}$$

$$\textcircled{4} B$$

$$\textcircled{5} C \quad \textcircled{3} + \textcircled{4} \text{ rmp}$$

$$\textcircled{6} C \rightarrow D$$

$$\textcircled{7} D \quad \textcircled{5} + \textcircled{6} \text{ rmp}$$

$$3. (A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow C))$$

$$\Gamma = \{A \rightarrow C, B \rightarrow C, \neg A \rightarrow B\}$$

$$\Gamma \vdash C$$

$$(\neg C \rightarrow C) \rightarrow \perp$$

$$\neg C \rightarrow \neg A \quad \neg A \rightarrow B \quad B \rightarrow C$$

FC:

$$A_{x1.1} \quad A \rightarrow (B \rightarrow A)$$

$$A_{x1.2} \quad (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$$

$$A_{x1.3}: (\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow (B \rightarrow A)$$

$$A_{x2} \quad \forall v A \rightarrow A_t^v \text{ (变量代入) (项 } t \text{ 对 } v \text{ 可代入)}$$

$$A_{x3} \quad \forall v (A \rightarrow B) \rightarrow (\forall v A \rightarrow \forall v B) \text{ 全称下流}$$

$$A_{x4} \quad A \rightarrow \forall v A \text{ (} v \text{ 在 } A \text{ 中无自由出现)}$$

$$\text{定理 5.35} \quad \forall v A \rightarrow A_t^v \quad t = v$$

$$\vdash_{FC} \forall v A \rightarrow A$$

$$\text{定理 5.36} \quad \vdash A \rightarrow \neg \forall v \neg A \text{ 或 } \vdash A \rightarrow \exists v A$$

需要 $\forall v \neg A \rightarrow \neg A$

$$\text{定理 5.37} \quad \vdash \forall v A \rightarrow \exists v A$$

$$\text{定理 5.38} \quad \text{若 } \vdash A, \text{ 则 } \vdash \forall v A \text{ (全称推广)}$$

$$\textcircled{1} \quad v \text{ 不在 } A \text{ 中自由出现} \quad A \rightarrow \forall v A$$

$$\vdash A \quad A_1, A_2, \dots, A_n (=A), \quad \begin{array}{l} A \rightarrow \forall v A, \\ \forall v A \end{array}$$
$$\vdash \forall v A$$

② $\forall$ 在 A 中自由出现

施归纳于 A 的证明长度 $|A|$

例 5.22 $\vdash A \rightarrow B$ 则 $\vdash \exists \forall A \rightarrow B$

$$\neg \forall \neg A \rightarrow B$$

$$\neg B \rightarrow \forall \neg A$$

$$\therefore \neg B \rightarrow \forall \neg B$$

$$\text{只需 } \forall \neg B \rightarrow \forall \neg A$$

$$\forall (\neg B \rightarrow \neg A)$$

$$\neg B \rightarrow \neg A$$

例 5.23 $\exists x \neg A \rightarrow \forall x B \vdash \forall x (\neg A \rightarrow B)$

$$\text{只需 } \exists x \neg A \rightarrow \forall x B \vdash \neg A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ccc} \neg A & & B \\ \nearrow & & \searrow \end{array}$$

定理 5.41 $\Gamma; A \vdash B$ 当且仅当 $\Gamma; B \vdash A$

$$\Rightarrow \Gamma \vdash A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash B \rightarrow A \quad \Gamma; B \vdash A$$

$\Leftarrow$

定理 5.42 $\Gamma \cup \{A\}$ 不一致

即 $\exists B$ 使 $\Gamma \cup \{A\} \vdash B, \Gamma \cup \{A\} \vdash \neg B$

证明 $\Gamma \vdash A$ (反证法)

证 $\neg B \rightarrow (B \rightarrow A)$

例 5.25 $\forall x \neg A \rightarrow \exists x B \vdash \exists x (A \rightarrow B)$

$$\begin{aligned} \text{证} \quad & \{ \Gamma \cup \{ \forall x \neg (A \rightarrow B) \} \vdash \neg \forall x B \\ & \Gamma \cup \{ \forall x \neg (A \rightarrow B) \} \vdash \forall x \neg B \end{aligned}$$

由反证法得 $\Gamma \vdash \neg \forall x \neg (A \rightarrow B)$

$$B \rightarrow (A \rightarrow B) \quad \neg (A \rightarrow B) \rightarrow \neg B \quad \forall x \neg B$$

$$A \rightarrow (A \rightarrow B) \quad \neg (A \rightarrow B) \rightarrow \neg A \quad \neg \forall x \neg B$$

定理 5.43 $\Gamma; A \vdash B$ $\Gamma \vdash A \rightarrow B$

往证 $\left\{ \begin{array}{l} \Gamma; \forall v A \vdash \forall v B \\ \Gamma; \forall v A \vdash B \end{array} \right.$

$\Gamma \vdash \forall v A \rightarrow \forall v B$

$\Gamma \vdash \forall v (A \rightarrow B)$

$\Gamma \vdash A \rightarrow B$

定理 5.44 if $\left. \begin{array}{l} \Gamma \vdash \exists v A \\ \Gamma; A \vdash B \end{array} \right\}$ then $\Gamma \vdash B$

$\Gamma \vdash A \rightarrow B$ $\Gamma \vdash \neg B \rightarrow \neg A$

$\Gamma \vdash \neg \forall v \neg A$ $\Gamma \vdash \forall v (\neg B \rightarrow \neg A)$

$\Gamma \vdash \neg \forall v \neg A \rightarrow \neg \forall v \neg B$

一、集合论

3种工具 $\left\{ \begin{array}{l} \text{集合} \\ \text{映射} \\ \text{关系} \end{array} \right\}$ 描述各种各样的事物及其联系

二、数理逻辑

2个系统 $\left\{ \begin{array}{l} PC \\ FC \end{array} \right\}$ 描述各种逻辑论断
及其推演过程

三、图论

第2章 图论

图的基本概念

$$G = (V, E) \quad |V| < \infty \quad \text{无向图}$$

$$\mathcal{P}(V) = \{ \{u, v\} \mid u, v \in V, u \neq v \}$$

$$E \subseteq \mathcal{P}(V)$$

$$D = (V, A) \quad \text{有向图}$$

$$A \subseteq V \times V \setminus \{ (u, u) \mid u \in V \}$$

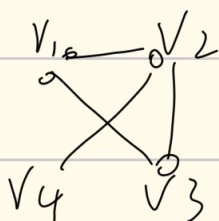
V : 顶点集

E : 边集 $u, v \in E$

u, v 邻接关系 u 或 v 与 uv 是关联关系

A : 弧集

图形



邻接矩阵

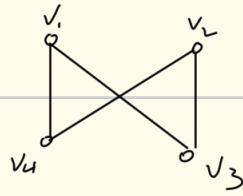
	V_1	V_2	V_3	V_4
V_1	0	1	1	0
V_2	1	0	1	1
V_3	1	1	0	
V_4			1	0

邻接表

$V_1 \rightarrow [V_2] \rightarrow [V_3]$

$V_2 \rightarrow [V_1] \rightarrow [V_3] \rightarrow [V_4]$

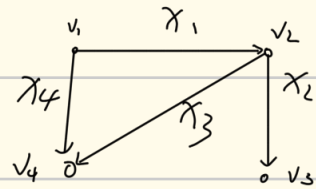
无向图



邻接矩阵

	v_1	v_2	v_3	v_4
v_1	0	0	1	1
v_2	0	0	1	1
v_3	1	1	0	0
v_4	1	1	0	0

有向图



关联矩阵

	x_1	x_2	x_3	x_4
v_1	1	0	0	1
v_2	-1	1	1	0
v_3	0	-1	0	0
v_4	0	0	-1	-1

T 6.3.1 证: 假设 G 不连通, 则 G 至少有 2 个分支

设一分支为 $G_1 = (V_1, E_1)$ 剩下的分支形成的子图记为 $G_2 = (V_2, E_2)$

$$|V_1| = n \quad |V_2| = p - n$$

$$\forall u \in V_1 \quad 1 \leq \deg u \leq n - 1$$

$$\forall v \in V_2 \quad 1 \leq \deg v \leq p - n - 1$$

$$uv \in E \quad \deg u + \deg v \leq p - 2$$

证法一 $\forall u, v \in V, uv \in E$

$$\text{设 } \deg u = k \quad \deg v \leq p - 2 - k$$



定理 6.3.2 (证)



设 G 中最长路为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ $\deg v_1 \geq 2$

与 v_1 邻接的点均在最长路 $\therefore \exists v_i, 2 \leq i \leq n$, 使得 $v_1, v_i \in L$

则 $v_1, v_2, \dots, v_i, v_1$ 是圈

例 6.3.1 最长路 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 1) $v_1 - v_2 - v_3 - v_4$

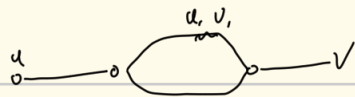
$\therefore \deg v_1 \geq m$ $\therefore$ 与 v_1 邻接点在最长路上

在最长路上依次编号 $v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_m}$

显然 $i_1 = 2$ 于是 $i_m \geq m+1$

故 v_1, v_{i_m}, v_1 是一个长至少为 $m+1$ 的圈

$v_2, v_3, \dots$



(1) u, v 间的路线记为 P_1, P_2 $\exists u, v \in V, u, v_1 \in P_1, u, v_1 \notin P_2$

$\therefore G_1 = P_1 \cup P_2$ $G_1 - u, v_1$ 连通

于是在 $G_1 - u, v_1$ 中 u, v_1 间有路线 P_3 , u, v_1, P_3 是圈

$$u \cong v \iff \exists u, v \text{ 可互证}$$

$$V/\cong = \{V_1, V_2, \dots, V_k\}$$

$$V_i \text{ 导出子图 } G_i = (V_i, A_i)$$

$$A_i = (V_i \times V_i \setminus \{(u, u) \mid u \in V_i\}) \cap A$$

称为 $D = (V, A)$ 的强分支

$$T6.3.4 \Rightarrow \text{显然 } v_1 - v_2 - v_3 - \dots - v_p - v_1$$

$$\Leftarrow \text{也显然 } \forall u, v \quad u, v \text{ 互证}$$

$$T6.3.5 \Rightarrow u \rightarrow v \text{ 或 } v \rightarrow u$$

归纳假设 $v_1, \dots, v_{p-1}$

$$\begin{array}{ccc} v_1, \dots, v_{p-1} & v_p & v_1 \rightarrow v_p \\ \downarrow & \swarrow & v_1, \dots, v_{p-1} \nrightarrow \\ \circ & v_p & - \text{互证} \\ \downarrow & & \\ v_{p-1} & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} v_i & v_i \rightarrow v_p & \\ v_p \rightarrow v_{i+1} & & \\ v_1, \dots, v_i \rightarrow v_p \rightarrow v_{i+1} & & \\ \dots & v_{p-1} & \end{array}$$

T6.4.2

$V = \{v_1, v_2\}$
 $\Rightarrow$ 设 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 G 的一个圈

$v_1 \in V_1$ 则 V_2 中的点的下标为偶数
 图中

$\therefore$ 一条边的两个点一个在 V_1 中, 一个在 V_2 中

又 $v_1, v_n \in V_1 \therefore v_n \in V_2 \therefore n$ 为偶数

$\Leftarrow u \in V \quad V_1 = \{v \mid d(u, v) \text{ 为偶数} \}$

$V_2 = V \setminus V_1$ (反证, 若在一个划分)

T6.4.3

施归纳于 p ($\therefore$ 讨论 p 为奇数)

(1) $p=1, 2, 3$ 时 结论成立

(2) 假设 $p=2k+1$ 时 结论成立

今设 G 是一个 $(2k+1, q)$ 图

求证 $q \leq \left\lfloor \frac{(2k+1)^2}{4} \right\rfloor$

设 $uv \in E$ 令 $G' = G - u - v$

则 G' 是一个 $(2k+1, q')$ 图

根据归纳假设 $q' \leq \left\lfloor \frac{(2k+1)^2}{4} \right\rfloor = k^2 - k$



$\deg u = n$
 $\deg v = 2k+1 - n$

$q = q' + \text{去掉的边} \leq q' + (2k+1-n) + n - 1$

$= k^2 - k$

$= \left\lfloor \frac{(2k+1)^2}{4} \right\rfloor$

T 6.5.1

⇐ (证) G 的所有点度为偶数 故有圈 C_1

从 G 中删掉 C_1 的边, 得 G_2

G_2 中点的度仍为偶数 又有圈 C_2

... 得到 n 个圈 $C_1, \dots, C_n$

用归纳法连圈成迹

哈密图的必要条件 一、染色法

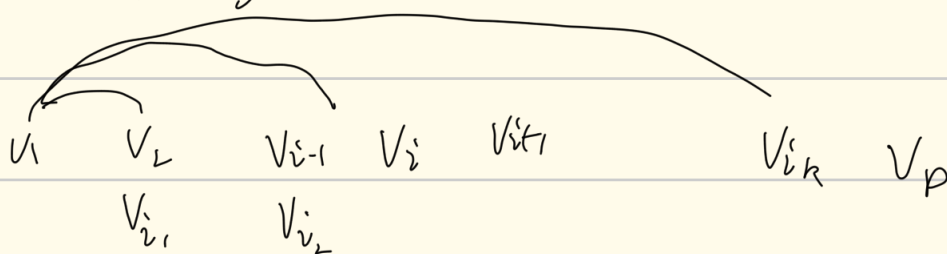
二、① $p \geq 3$ ② $\deg v = 2$, v 的关联边 必在哈密圈上

③ $\deg v \geq 3$ v 的关联边 只能有 2 个在哈密圈上

④ 找出的必在哈密圈上的边 不能让部分点 形成圈

三、设 $G=(V, E)$ 是一个哈密图, 则 $\forall S \subseteq V, S \neq \emptyset$ 均有 $w(G-S) \leq |S|$

T 6.6.2 证: 设 $\deg v_i = k$

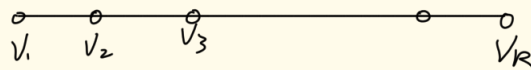


v_p 不与 $v_{i,j}$ 前一个相连
 $\deg v_p = k$

T6.6.3 $G=(V,E)$ $|V| \geq 2$, $u, v \in V$, $u \neq v$, u, v 不邻接
 $\deg u + \deg v \geq p$ G 是哈密顿图

T6.6.4 证明 最长路的长度不是 $p-1$, 则都在 G 上, 会得到一个更长的路

考虑最长路



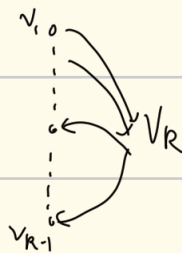
① 若 $k=p$ then 证毕, 否则

② $k < p$ 设 $\deg v_1 = m$ 若 $\deg v_1 + \deg v_k \leq k-1 \leq p-2$ 矛盾
 故存在长为 k 的圈, 但 $k < p \therefore$ 圈外存在 v_k 与
 圈中点邻接 从而得到一条更长路

T6.6.5

(1) $p=2, 3$ 时成立

(2) $p=k+1$ 时成立 证 $p=k$ 时, 竞赛图有哈密顿路



Dijkstra ~~for~~ $v \in$

$$1. l_0 = 0 \quad \forall i \in V \setminus \{u_0\} \quad l_i = \infty$$

$$S = \{u_0\} \quad i = 0$$

$$2. S^c = V \setminus S \quad \text{if } S^c \neq \emptyset \text{ then } \forall v \in S^c$$

$$l_v = \min \{l_u, l_i + f(u, v)\} \text{ else stop}$$

$$3. \text{ if } u_{i+1} \text{ is } l_{i+1} = \min_{v \in S^c} \{l_v\}$$

$$4. S = S \cup \{u_{i+1}\} \quad i = i + 1 \quad 5. \text{ go to } 2$$

1.7.1

1 $\Rightarrow$ 2 反证 2条路有圈

2 $\Rightarrow$ 3 连通 $\checkmark$ 数学归纳法证 $p=q+1$

施归纳于 p (1) $p=1, 2, 3$ 时结论成立

(2) 假设 $p < k$ 时结论成立

证 $p=k$ 时

G 中删掉一条边, 得两个支的图 G_1, G_2

分别是 (p_1, q_1) 图 (p_2, q_2) 图

由归纳假设 $p_1 = q_1 + 1$ $p_2 = q_2 + 1$

$$p = p_1 + p_2 = (q_1 + 1) + (q_2 + 1) = q + 1$$

3 $\Rightarrow$ 4 反证法

假设 G 中有圈 C_n , C_n 有 n 个点和 n 条边

$n < p$ 从而有 $p-n$ 个点在 C_n 之外

$\because G$ 连通 $\therefore p-n$ 个点与 C_n 间关联有 $p-n$ 条边

于是 G 中恰有 $n + p - n = p$ 条边 这与 $q = p-1$ 矛盾

$$4 \Rightarrow 5 \quad (4 \Rightarrow 1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 5)$$

只需证 G 连通即可, 用反证法, 假设 G 不连通 则 G 有 k 支 ($k \geq 2$)

$$\text{设第 } i \text{ 支为 } (p_i, q_i) \text{ 圈 则 } p_i = q_i + 1 \quad \sum_{i=1}^k p_i = \sum_{i=1}^k (q_i + 1)$$

$$\underline{p} = \sum_{i=1}^k q_i + k$$

$$\therefore k=1 \text{ 矛盾} \quad \therefore G \text{ 连通}$$

5 $\Rightarrow$ 1 反证法

例 2.1.3

$$x \times 1 + 3 \times 2 + (13 - x - 3) \times 5 = 12 \times 2$$

$$\sum_{i=1}^k n_i x_i = 2(p-1) = 2 \left(\sum_{i=1}^k n_i - 1 \right)$$

$$\sum_{i=1}^k n_i = p$$

Sollin 算法

$\Rightarrow 3$ $\because V$ 是割点

$\therefore G-V$ 至少有两分支, 设其中一个分支为 $G_1=(U, E_1)$

剩下的分支记为 $G_2=(W, E_2)$

显然 $U \cap W = \emptyset$ $U \cup W = V \setminus \{v\}$

则 $\forall u \in U$ $w \in W$ u 和 w 在 $G-V$ 中无路径, 但在 G 中有路径,

故...

$$1) \kappa(G) \leq \lambda(G)$$

$$\textcircled{1} G \text{ 不连通 } \kappa(G) = \lambda(G) = 0$$

$$\textcircled{2} G \text{ 连通 } (a) G \text{ 有桥 } \lambda(G) = 1$$

$$\kappa(G) = 1 = \lambda(G)$$

$$(b) G \text{ 无桥 } \lambda(G) \geq 2$$

则去掉任意 G 不连通

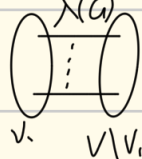
而去掉的 $\lambda(G)$ 条边的端点一定可得到一个不连通图

$$\text{故 } \kappa(G) \leq \lambda(G)$$

$$\textcircled{2} \lambda(G) \leq \delta(G)$$

T 8.1.3

分析



$$\delta(G) \geq \frac{p}{2}$$

$$1) \text{ 反证法: 设 } \lambda(G) < \delta(G)$$

则两点均在 V_i 中的边数至少为

$$\frac{1}{2} (\delta(G) \cdot m - \lambda(G)) > \frac{1}{2} (\delta(G) \cdot m - \delta(G))$$

$$= \frac{1}{2} \delta(G) (m-1)$$

$$\textcircled{1} \delta(G) \geq m \text{ 则 } \frac{1}{2} (\delta(G) \cdot m - \lambda(G)) > \frac{1}{2} m(m-1) \text{ 矛盾}$$

$$\textcircled{2} \delta(G) < m \quad m > \delta(G) \geq \frac{p}{2}$$

$$\text{即 } m \geq \frac{p+1}{2} \quad \text{同理 } |V_j| \geq \frac{p+1}{2} \quad |V| \geq p+1 \text{ 矛盾}$$

$$|V| = m \leq \frac{p}{2}$$

$$\text{需证 } \lambda(G) \geq \delta(G)$$

(2) 平均值原理

$$|v_i| \leq \frac{p}{2} \quad m \leq \frac{p}{2}$$

$$\text{又} \because \delta \geq \frac{p}{2} \quad \delta \geq m$$

$$\delta > m-1 \quad \text{于是 } \lambda \geq (\delta - (m-1))m$$

$$\text{又} \because \frac{p}{2} (\delta - (m-1)) \cdot m \geq \delta$$

$$\delta(m-1) \geq (m-1)m \quad \delta \geq m$$

T8.1.4

$\Rightarrow$ 归纳内子 $d(u, v)$

(1) $d(u, v) = 1$ 时 $\because K(G) \geq 2 \quad \therefore u, v$ 不能是割点, 即 u, v 不是桥

故 u, v 在某个圈上

(2) 假设仅 $d(u, v) \leq k-1$ 时成立

令 $d(u, v) = k$ 往证结论成立

不妨设 u, v 间有一条路 $u, v_1, v_2, \dots, v_{k-1}, v$

$$d(u, v_{k-1}) = k-1 \quad \text{根据归纳假设}$$

u, v_{k-1} 在一个圈上, 即 u, v_{k-1} 间有 2 条不同的路 Q, w 又 $K(G) \geq 2$

$\therefore G - v_{k-1}$ 连通, 从而 u 和 v 在 $G - v_{k-1}$ 中有通路 S 设沿 S 从 u 到 v 且在 Q 上的

最后一个点为 w 则 $w + v_{k-1} + v + (v - w) + (w - u)_Q$ 是 G 的圈且含有 u, v

定理 8.3.2

证: 施归纳于 m

(1) $m=1$ 时结论成立

(2) 假设对少于 m 个姑娘且满足条件时结论成立

往证 m 个姑娘且满足条件时结论也成立

① $\forall k (1 \leq k \leq m)$ k 姑娘中意的小伙数为 $k+1$

选一个姑娘嫁出去, 剩下的 $m-1$ 个姑娘

$\forall k (1 \leq k \leq m-1) k \rightarrow k$

根据归纳假设 结论成立

② $\exists k (1 \leq k \leq m-1)$ k 姑娘中意 k 小伙

k 姑娘能全嫁出去了!

$\forall l (1 \leq l \leq k)$ l 姑娘中意至少 l 小伙

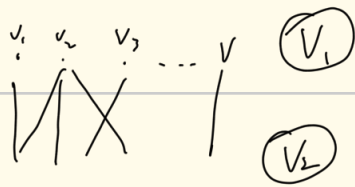
先嫁出这 k 个姑娘, 剩下的 $m-k$ 个姑娘

$m-k < m$

$\forall l (1 \leq l \leq m-k)$ l 姑娘至少中意 l 小伙 不然的话

$\exists l (1 \leq l \leq m-k) l \rightarrow l-1$

那回嫁出去 $l+k \rightarrow k+l-1$ 不可能
的 k 个姑娘



$$\forall v_i \in V_1 \quad \exists (v_i) \in 2^{V_2}$$

$$\exists : V_1 \rightarrow 2^{V_2}$$

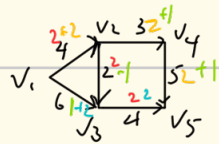
$$\exists(v_i) = \{u \mid uv_i \in E\}$$

$$\exists S \subseteq V_1$$

$$\exists(S) = \{u_i \mid u_i \in \exists(v_i), v_i \in S\}$$

$$|\exists(S)| = |V_1|$$

则称 $\exists(S)$ 为 P 的 相伴代表系;



$$1) 1-2-3-5 \quad 2 \quad \text{red}$$

$$2) 1-2-4-5 \quad 2 \quad \text{yellow}$$

$$3) 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \quad \text{green}$$

$$4) 1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \quad \text{blue}$$

$\therefore$

7 9.1.1 施莱纳子 f

$$(1) f=1 \quad G \text{ 是树} \quad p=q+1, \quad p-q+f=2$$

(2) 设对少于 f 个面的图结论成立.

今设 G 有 f 个面 $f \geq 2$ G 有内部面

去掉其上的一条边 得 G' 是 (p', q') 图

$$\text{且有 } f-1 \text{ 个面} \quad p'-q'+f-1=2$$

$$p-(q'+1)+f=2$$

$$p-q+f=2$$

$$\text{例 9.1.1} \quad q=7 \quad p-q+f=2$$

$$2q \geq 3f \quad f \leq \frac{2}{3}q = \frac{14}{3}$$

$$f=4 \quad \text{三棱锥}$$

$$\text{例 9.1.2} \quad q \geq 6 \quad q \neq 7$$

$$q = \begin{cases} 2k & \text{— } k \text{ 边形为底的棱锥} \\ 2k+1 & \text{— } (k-1) \text{ 边形为底的棱锥 再补一个三角} \end{cases}$$

$$2(k-1)+3$$

例 9.1.3 设 m 顶点度 $2q = mp$

n 面的次数 $2q = n \cdot f$

$$p - q + f = 2$$

$$\frac{2q}{m} - q + \frac{2q}{n} = 2$$

$$\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$$

$$m, n \geq 3 \quad \begin{array}{ll} m=3 & n=3, 4, 5 \\ n=3 & m=3, 4, 5 \end{array}$$

定理 9.4.1 (1) $p=1$ 时结论成立

(2) 假设 $p=k+1$ 时 —

(3) 今设 G 具有 k 个顶点且 $\deg v = \Delta(G)$

于是 $G-v$ 有 $k-1$ 个顶点是 $\Delta(G)+1$ 可着色

不妨设 $G-v$ 已使用 $\Delta(G)+1$ 种色着色

则 v 的邻点至多用了 $\Delta(G)$ 种色

用剩下的某一种色为 v 染色

即可得到 G 的一个 $k+1$ 着色方案

定理 9.4.3 $\exists v \in V, \deg v \leq 5$

由 9.4.3 将 $\deg v + 1$ 换为 6 即证

定理 9.4.5 (1) $p=1$ 供证

(2) $p \leq k-1$

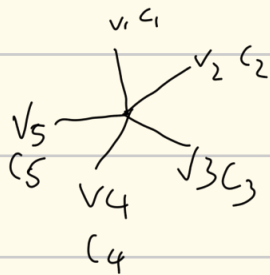
(3) $p=k$ 是 5 染色平面图

$G-v$ 已用了 5 种颜色

1) v 的邻点用了 4 种色
剩下某 v

2) v 的邻点还用了 5 种色

设 v 的邻点 v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 分别用 C_1, C_2, C_3, C_4, C_5 染色



设 G_{13} 是 G 的染 C_1 和 C_3 的导出子图

(1) 如果 G_{13} 中 v_1 和 v_3 不在一个支 v_1 支 C_1 换 C_3 即证

(2) 如果 G_{13} 中 v_1 和 v_3 在一个支 则 v_1, v_3 间有路
则 v_2 和 v_4 在 G_{24} 中处于不同支

第十章 近世代数

1. 代数结构的性质

(1) 几种运算, 什么运算 $\begin{cases} \text{一元} \\ \text{n元} \end{cases}$

(2) 运算的规律 $\begin{cases} \text{结合} \\ \text{交换} \end{cases}$

(3) 有无单位元

(4) 元素是否可逆

(5) 集合的基数 $\begin{cases} \text{无穷} \\ \text{有限} \end{cases}$ — 阶(规模)

(6) 子结构 $\begin{cases} \text{生成子结构} \\ \text{循环子结构} \end{cases}$

(7) 理想, (收缩)

(8) 同构, 同态

(9) 某些元素的运算特性 $\begin{cases} \text{收缩} \\ \text{扩张} \end{cases}$

S_n (所有 n 阶置换集)

Y^X (Y 到 X 上的映射)

T 12.1.4 $\varphi: S \rightarrow SS$

$$\forall x \in S \quad \varphi(x) = s \circ x$$

$$\varphi(S) = s \circ S \quad \text{故 } \varphi \text{ 为满射}$$

$$s \because SS = S \quad \therefore \varphi \text{ 为单射}$$

$$\therefore S = \{1, 2, \dots, n\}$$

$$\exists m \quad \varphi^m(x) = s^m \circ x$$

$$\exists l \quad \text{使 } \varphi^l = I$$

$$\varphi^l(x) = s^l \circ x = x$$

$$S(A \cup S A) \subseteq S A \cup A \quad \leftarrow$$

$$\forall p \begin{cases} S p \subseteq P \\ A \subseteq P \end{cases} \quad S A \subseteq S p \subseteq P$$

$$A \cup S A \subseteq P$$

$$\begin{aligned} S A \cup S S A \\ &= S A \cup S A \\ &= S A \subseteq S A \cup A \end{aligned}$$

$$A \cup M A$$

$$A \subseteq M A$$

$$A = \mathcal{P} A \subseteq M A$$

难度适中 作业 详查

选择 填空 + 8~10道证明题

10.1.3以后不考

